《数据库原理及应用》试题　1

一、选择题

1、数据库系统的基本特征是 _____。

A、数据的统一控制　B、数据共享性和统一控制

C、数据共享性、独立性和冗余度小　D、数据共享性和数据独立性

（难度系数 C）正确答案：C

2、DB、DBMS和 DBS三者之间的关系是 _____。

A、DBS与 DB和 DBMS无关　B、DBMS包括 DBS和 DB

C、DB包括 DBMS和 DBS　D、DBS包括 DB和 DBMS

（难度系数 B）正确答案：D

3、设有关系 R和 S，关系代数 R－(R－S) 表示的是 _____。

A、R∩S　B、R—S

C、R÷S　D、R∪S

（难度系数 B）正确答案：A

4、自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下，当对关系 R和 S使用自然连接时，要求 R和 S含有一个或多个共有的 _____。

A、行　B、属性　C、记录　D、元组

（难度系数 C）正确答案：B

5、以下是信息世界的模型，且实际上是现实世界到机器世界的一个中间层次的是 _____。

A、数据模型　B、概念模型

C、关系模型　D、E-R图

（难度系数 C）正确答案：C

6、构成 E—R模型的三个基本要素是 _____。

A、实体、属性值、关系；　B、实体、属性、联系；

C、实体、实体集、联系；　D、实体、实体集、属性；

（难度系数 C）正确答案：B

7、在关系代数运算中，五种基本运算为 _____。

A、并、差、选择、投影、连接

B、并、交、选择、投影、笛卡尔积

C、并、差、选择、投影、笛卡尔积

D、并、除、投影、笛卡尔积、选择

（难度系数 B）正确答案：C

8、在下列关于规范化理论的叙述中，不正确的是 _____。

A、任何一个关系模式一定有键。

B、任何一个包含两个属性的关系模式一定满足 3NF。

C、任何一个包含两个属性的关系模式一定满足 BCNF。

D、任何一个包含三个属性的关系模式一定满足 2NF。

（难度系数 B）正确答案： D

9、设有关系模式 R(A,B,C) 和 S(C,D)。与 SQL语句“ SELECT A,B,D FROM R,S WHERE R.C=S.C ”等价的关系代数表达式为 _____。

A、$\pi_{A,B,D}(\sigma_{R.C=S.C}(R \times S))$　B、$\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{A,B,D}(R \times S))$

C、$\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{A,B}(R) \times \pi_{D}(S))$　D、$\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{D}(\pi_{A,B}(R)) \times S)$

（难度系数 A）正确答案： A

10、SQL的视图是从 _____中导出的。

A、基本表　B、视图

C、数据库　D、基本表或视图

（难度系数 C）正确答案： D

11、用如下的 SQL语句创建一个 Teacher 表

```
CREATE TABLE Teacher ( TNO  Char(6)  NOT NULL,
                       NAME Char(8)  NOT NULL,
                       SEX  Char(2),  SAL  INT,
                       SDETP  char(12)  check  (SDEPT IN( ‘ IS ’, ’ MA’, ’ CS’)))
```

可以插入到 Teacher 表中的元组是 _____。

A、（‘ T0203 ’,‘ 刘刚 ’, NULL, NULL, ‘ IS ’）

B、（ NULL, ‘ 王芳 ’,‘ 女 ’,‘ 1200 ’,‘ CS’）

C、（‘ T0111 ’, NULL,‘ 男 ’, 23,‘ MA’）

D、（‘ T0101 ’,‘ 李华 ’, 男, 2100,‘ EN ’）

（难度系数 A）正确答案： A

12、SQL语言中，条件年龄 BETWEEN 18 AND 30 表示年龄在 18 至 30 之间，且 _____。

A、包括 30 岁但不包括 18 岁　B、包括 18 岁和 30 岁

C、包括 18 岁但不包括 30 岁　D、不包括 18 岁和 30 岁

（难度系数 B）正确答案： B

13、允许取空值但不允许出现重复值的约束是 _____。

A、NULL　B、PRIMARY KEY

C、UNIQUE　D、FOREIGN KEY

（难度系数 B）正确答案： C

14、数据库的完整性是指数据的 _____和 _____。

(1) 正确性　(2) 合法性　(3) 不被非法存取　(4) 相容性　(5) 不被恶意破坏

A、(1) 和 (3)　B、(2) 和 (5)

C、(2) 和 (4)　D、(1) 和 (4)

（难度系数 A）正确答案： D

15、SQL的 GRANT 和 REVOKE 语句主要用来维护数据库的 _____。

A、安全性　B、完整性

C、可靠性　D、一致性

（难度系数 B）正确答案： A

16、在数据库设计中数据流图（DFD）和数据字典 (DD)主要用来描述结构化方法中的 _____阶段的工具。

A、逻辑结构设计　B、概念结构设计

C、可行性分析　D、需求分析

（难度系数 C）正确答案： D

17、从 E-R 模型关系向关系模型转换时，一个 M:N联系转换为关系模式时，该关系模式的码是 _____。

A、M端实体的码　B、N端实体的码

C、M端实体码与 N端实体码组合　D、重新选取其他属性

（难度系数 B）正确答案： C

18、SQL的集合处理方式与宿主语言单记录的处理方式之间用 _____来协调。

A、SQLCA　B、游标

C、存储过程　D、触发器

（难度系数 B）正确答案： B

19、当将局部 E-R 图集成为全局 E-R 图时，如果同一对象在一个局部 E-R 图中作为实体，而在另一个局部 E-R 图中作为属性，这种现象称为 _____。

A、结构冲突　B、命名冲突　C、属性冲突　D、语义冲突

（难度系数 A）正确答案： A

20、下面关于关系数据库范式的描述中，错误的是 _____。

A) 关系满足的范式越低，则更新操作的代价就越高

B) 关系满足的范式越高，则更新操作的代价就越低

C) 关系满足的范式越高，则查询操作的代价就越高

D) 关系满足的范式越低，则查询操作的代价就越高

（难度系数 A）正确答案： D

二、填空（每空 1 分，共 20 分）

1. 关系模型和网状模型的数据结构分别是 _____和_____。

（难度系数 B）正确答案： 二维表　有向图

2. 数据模型是由 _____、_____、和_____三部分组成的。

（难度系数 C）正确答案： 数据结构　数据操作　完整性约束

3. 关系数据语言可以分为三类： _____、_____和 关系演算语言 。

（难度系数 C）正确答案： SQL语言　关系代数语言

4. 删除基本表用 _____语句，删除基本表的元组用 _____语句

（难度系数 B）正确答案： ALTER　UPDATE

5. 规范化数据库设计分为以下六个设计阶段： 需求分析阶段 、_____、_____、_____、数据库实施阶段、数据库运行和维护阶段。

（难度系数 B）正确答案： 概念结构设计　逻辑结构设计　物理结构设计阶段

6. 事务的特性有： _____、原子性、 _____和持久性。

（难度系数 C）正确答案： 一致性　隔离性

7. 当对视图进行 UPDATE、INSERT和 DELETE操作时，为了保证被操作的行满足视图定义中子查询语句的谓词条件，应在视图定义语句中使用可选择项 _____。

（难度系数 A）正确答案： WITH CHECK OPTION

8. SQL 中，表有三种： _____ 、临时表（虚表）和_____。

（难度系数 B）正确答案： 视图、基本表

9. 在关系数据库规范化理论的研究中，在函数依赖的范畴内， _____范式达到了最高的规范化程度。

（难度系数 B）正确答案： BC范式

10. 在关系数据库的规范化理论中，在执行“分解”时，必须遵守规范化原则：保持原有的函数依赖和 _____。

（难度系数 A）正确答案： 无损连接

11. 如果一个关系模式 R是 1NF，并且关系的每个决定因子都是候选码，那么 R至少应该是 _____范式。

（难度系数 A）正确答案： BC范式

三、简答题：(共 15 分)

1、数据库系统中有哪三层模式结构？采用三层模式结构有什么好处？（ 5 分）

（难度系数 B）正确答案：

答：数据库系统三级模式结构是指数据库系统是由外模式、模式和内模式三级构成。 (1 分)

数据库系统的三级模式是对数据的三个抽象级别，它把数据的具体组织留给DBMS管理，使用户能逻辑地抽象地处理数据，而不必关心数据在计算机中的具体表示方式与存储方式。为了能够在内部实现这三个抽象层次的联系和转换，数据库管理系统在这三级模式之间提供了两层映象：

外模式／模式映象 ， 模式／内模式映象 （3 分）

正是这两层映象保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。 (1 分)

2、什么是数据库的安全性？ DBMS有哪些安全性措施？ 正确答案：

答: 数据库的安全性是保护数据库以防止不合法使用所造成的数据泄露、 更改或破坏。 (2 分)

DBMS主要通过以下方法来保护数据库的安全的：通过定义用户标识对用户身份进行鉴定，只允许合法的用户才能进入系统；通过定义用户的访问权限，对于合法的用户只能访问它有权访问的数据；通过定义视图，屏蔽掉用户不能访问的数据；通过对数据加密以及通过审计的功能等方法来保护数据库中的安全性的. (3 分)

3、 在数据库设计过程中将 E-R 模型转换为关系数据模型的转换原则是什么 ？（5 分） （难度系数 B）正确答案：

答：E-R 图中的每个实体，对应一个关系，该关系具有属性为实体的全部属性，关键字为实体的关键字。 E-R 图中的一个联系对应一个关系， 该关系具有属性为联系的属性以及该联系相关的实体的关键字。考虑到数据库优化，根据联系类型不同在转换为关系模式时具体处理不同： (2 分)

（1）联系类型为 1:1 时，一先将两个实体分别转换两个关系模式，然后在任意一个关系模式中加入另一个关系模式的键和联系类型的属性。 (1 分)

（2）1：N—先将两个实体分别转换为两个关系模式，然后在 N端实体转换的关系模式中加入 1 端实体转换的关系模式的键和联系类型的属性。 (1 分)

（3）M: N—先将两个实体分别转换为两个关系模式，然后将联系类型转换为第三

个关系模式，其属性由两端实体的键和联系类型的属性构成。　　(1 分)

四、 T-SQL综合题 (共 35 分)

1、有学生－课程关系数据库，各关系表描述如下：

Student

列名	说明	数据类型	约束
Sno	学号	字符（ 8）	主键
Sname	姓名	字符（ 12）	非空，唯一
Ssex	性别	字符（ 2）	取‘男’或‘女’，默认值‘男’
Sage	年龄	整型	取值 15～36, 默认值 22
Sdept	院系	字符（ 20）	默认‘计算机系’

Course

列名	说明	数据类型	约束
Cno	课程号	字符（ 8）	主键
Cname	课程名	字符（ 8）	非空
Teacher	教师名	字符（ 10）	唯一

SC

列名	说明	数据类型	约束
Sno	学号	字符（ 8）	主键，参照 Student 表，级联更新和删除
Cno	课程号	字符（ 8）	主键，参照 Course 表，级联更新，拒绝删除
Grade	成绩	短整型	取值 0～100

(1) 用关系代数表达式表示下列问题

1) 检索选修了课程号为 C5的学生学号、年龄和院系；　　（2 分）

（难度系数 B）正确答案：

$\prod_{学号，年龄，院系}$（Student ⋈ ($\sigma_{课程号='C5'}$(SC)) ）

或 $\prod_{学号，年龄，院系}$（ $\sigma_{课程号='C5'}$（ SC ⋈ Student））

2) 检索选修了教师‘李华’所授课程的学生姓名和学号　　；　　（3 分）

（难度系数 B）正确答案：

$\Pi_{姓名，学号}$（Student ⋈ （SC ⋈（ $\sigma_{授课教师='李华'}$ (Course)) ））

或 $\Pi_{姓名，学号}$（ $\sigma_{授课教师='李华'}$（ Student ⋈ SC ⋈ Course））

(2) 用 SQL语句实现下列问题

1) 写出创建 Student 表的 T－SQL语句 ；　　（5 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
CREATE TABLE Student
( Sno     CHAR(8)   PRIMARY KEY,
  Sname  CHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
  Ssex    CHAR(2)  CHECK(Ssex in('　　男','　女')) DEFAULT '　男',
  Sage    INT   CHECK(Sage>=15 AND Sage<=36) DEFAULT 22,
  Sdept        CHAR(20)  DEFAULT‘计算机系’　);
```

2) 检索课程名以"DB_"开头，且倒数第 3 个字符为 k 的课程的详细情况；（4 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
SELECT  *
FROM  Course
WHERE Cname LIKE 'DB\_%k_ _ _' ESCAPE ' \ '　　;
```

3) 向学生选修课程表中插入元组“学生　S10 选修课程号 C4”。　　（2 分）

（难度系数 C）正确答案：

```
INSERT
INTO  SC (Sno, Cno)
VALUES(‘ S10’, ’ C4 ’ )
```

4) 删除选课成绩在 55 分以下的学生记录；　　（4 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
DELETE
FROM Student
   WHERE  SNO IN
     (SELECT  SNO
      FROM     SC
      WHERE GRADE<55)        ;
       或
            DELETE
    FROM Student
              WHERE Student.SNO = SC.SNO AND SC.GRADE<55  ;
```

5) 把“高等数学”课程成绩提高 8%；（3 分）

（难度系数 B）正确答案：

```
UPDATE SC
SET Grade=Grade*1.08
WHERE Cno IN
        (SELECT Cno
        FROM Course
                WHERE Cname='高等数学')；
```

6) 求出女同学的每一年龄组（超过 3 人）有多少人？要求查询结果按人数降序排列，人数相同的按年龄升序排列；（5 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
SELECT Sage, COUNT(Sno)
FROM Student
WHERE Ssex='女'
GROUP BY Sage HAVING COUNT(Sno)>3
ORDER BY 2 DESC, Sage ASC          //          其中 ASC也可以省略不写
```

7) 定义视图 S_age, 其中包括学生学号以及每个学生选修课程的门数 (要求成绩非空) 和平均成绩；（5 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
CREATE VIEW S_age (Sno, Cno_num, Avg_grade)
AS SELECT Sno,COUNT(Cno),AVG(grade)
   FROM SC
   WHERE grade IS NOT NULL
     GROUP BY Sno
```

8) 在 Course 表中增加一个类型为 char(10) 的职称 (pro) 列；（2 分）

（难度系数 C）正确答案：

```
alter table Course
add pro char(10)
```

五、综合应用题（共 10 分）

假设某商业集团数据库有一关系模式　R 如下：（10 分）

R （商店编号，商品编号，数量，部门编号，负责人）

现规定：(1) 每个商店的每种商品只在一个部门销售。

(2) 每个商店的每个部门只有一个负责人。

(3) 每个商店的每种商品只有一个库存数量。

回答下列问题：

①写出 R 中的存在的基本函数依赖（ 3 分）

②找出关系模式 R 的候选键（ 3 分）

③关系模式 R 最高能不能达到第 3 范式，若不能如何分解 ？（4 分）

①（难度系数 B）正确答案：

（商店编号，商品编号）　部门编号　（1分）

（商店编号，部门编）　号负责人　（1分）

(商店编号，商品编号) 数量　（1分）

②（难度系数 A）正确答案：

L类属性：商店编号，商品编号；

LR属性类：部门编号；

R属性类：负责人，数量。　（1分）

因为：(商店编号，商品编号)$^{+}$ = U　（1分）

所以：关系模式 R的候选键为 ：（商店编号，商品编号）　（1分）

③判断 R 属于第几范式：

（难度系数 B）正确答案：

非主属性为：部门编号，负责人，数量。

它们对候选键都是完全函数依赖关系，所以 R 属于 2NF。（2 分）

但是：

（商店编号，商品编号）→（部门编号，商店编号）

（商店编号，部门编号）→（负责人）

所以非主属性负责人对候选键传递依赖，那么 R 不满足第三范式，因此 R 最高满

足第二范式。（2 分）

《数据库原理及应用》试题　2

一、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1、在数据库中存储的是 _____。

A、数据　B、数据模型

C、信息　D、数据以及数据之间的联系

（难度系数 C）正确答案：D

2、DB、DBMS 和 DBS 三者之间的关系是 _____。

A、DBS 与 DB 和 DBMS 无关　B、DB 包括 DBMS 和 DBS

C、DBS 包括 DB 和 DBMS　D、DBMS 包括 DBS 和 DB

（难度系数 B）正确答案：C

3、在数据库中，产生数据不一致的根本原因是 _____。

A. 数据存储量太大；　B. 没有严格保护数据

C. 未对数据进行完整性控制　D. 数据冗余

（难度系数 B）正确答案：D

4、自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下，当对关系 R 和 S 使用自然连接时，要求 R 和 S 含有一个或多个共有的 _____。

A、属性　B、行　C、记录　D、元组

（难度系数 A）正确答案：A

5、以下是信息世界的模型，且实际上是现实世界到机器世界的一个中间层次的是 _____。

A、数据模型　B、E-R 图

C、关系模型　D、概念模型

（难度系数 C）正确答案：D

6、构成 E—R 模型的三个基本要素是 _____。

A、实体、属性、联系；　B、实体、属性值、关系；

C、实体、实体集、联系；　D、实体、实体集、属性；

（难度系数 B）正确答案：A

7、SQL 语言中的“视图（VIEW）”对应于数据库系统三级模式结构中的 _____。

A、内模式　B、外模式

C、模式　D、都不对应

（难度系数 B）正确答案： B

8、SQL的 GRANT和 REVOKE语句主要用来维护数据库的 _____。

A、可靠性　B、完整性

C、安全性　D、一致性

（难度系数 C）正确答案： C

9、在下列关于函数依赖的叙述中，不正确的是 _____。

A、若 $A \rightarrow B, A \rightarrow C$，则 $A \rightarrow BC$　B、若 $A \rightarrow C$，则 $AB \rightarrow C$。

C、若 $A \rightarrow B, DB \rightarrow C$，则 $DA \rightarrow C$　D、若 $AB \rightarrow C$，则 $A \rightarrow C, B \rightarrow C$

（难度系数 A）正确答案： D

10、设有关系模式 R(A,B,C) 和 S(C,D)。与 SQL语句“ SELECT A,B,D FROM R,S WHERE R.C=S.C”等价的关系代数表达式为 _____。

A、$\pi_{A,B,D}(\sigma_{R.C=S.C}(R \times S))$　B、$\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{A,B,D}(R \times S))$

C、$\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{A,B}(R) \times \pi_{D}(S))$　D、$\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{D}(\pi_{A,B}(R)) \times S)$

（难度系数 A）正确答案： A

11、在数据库设计中数据流图（DFD）和数据字典（DD)主要用来描述结构化方法中的 _____阶段的工具。

A、概念结构设计　B、需求分析

C、可行性分析　D、逻辑结构设计

（难度系数 C）正确答案： B

12、从 E-R 模型关系向关系模型转换时，一个 M:N联系转换为关系模式时，该关系模式的码是 _____。

A、M端实体的码　B、N端实体的码

C、M端实体码与 N端实体码组合　D、重新选取其他属性

（难度系数 B）正确答案： C

13、用如下的 SQL语句创建一个 Teacher 表

```
CREATE TABLE Teacher ( TNO  Char(6)  NOT NULL,
                       NAME Char(8)  NOT NULL,
                       SEX  Char(2),
                       SAL  INT,
                       SDETP  char(12)  check  (SDEPT IN( ‘IS’, ’MA’, ’CS’)))
```

可以插入到 Teacher 表中的元组是 _____。

A、（‘101’,‘李梅’，女， 100,‘EN’）

B、（NULL，‘李红’,‘女’,‘200’,‘CS’）

C、（‘111’，NULL，‘女’，23，‘MA’）

D、（‘203’，‘刘刚’，NULL，NULL，‘IS’）

（难度系数 A）正确答案：D

14、SQL 的集合处理方式与宿主语言单记录的处理方式之间用_____来协调。

A、游标　B、SQLCA

C、存储过程　D、触发器

（难度系数 B）正确答案：A

15、关于 BC范式下列说法正确的是_____。

A、如果 R∈3NF，则 R一定是 BCNF

B、若 R∈3NF，且不存在主属性对非码的函数依赖，则其是 BCNF

C、如果 R∈BCNF，则 R∉3NF

D、以上说法都不对

（难度系数 B）正确答案：B

16、下面有关各种范式之间的包含关系的描述中，正确的是_____。

A、BCNF⊂4NF⊂3NF⊂2NF⊂1NF

B、1NF⊂2NF⊂3NF⊂4NF⊂BCNF

C、4NF⊂BCNF⊂3NF⊂2NF⊂1NF

D、1NF⊂2NF⊂3NF⊂BCNF⊂4NF

（难度系数 B）正确答案：C

17、数据库的_____是指数据的正确性和相容性。

A、恢复　B、安全性　C、并发控制　D、完整性

（难度系数 C）正确答案：D

18、一个事务执行过程中，其正在访问的数据被其他事务所修改，导致处理结果不正确，这是由于违背了事务的何种特性而引起的

A、隔离性　B、一致性　C、原子性　D、持久性

（难度系数 A）正确答案：A

19、当对视图进行 UPDATE、INSERT 和 DELETE 操作时，为了保证被操作的元组满足视图定义中子查询语句的谓词条件，应在视图定义语句中使用可选择项_____。

A、With Revoke Option　B、With Check Option
C、With Role Option　D、With Grant Option
（难度系数 B）正确答案：B

20、当将局部 E-R 图集成为全局 E-R 图时，如果同一对象在一个局部 E-R 图中作为实体，而在另一个局部 E-R 图中作为属性，这种现象称为 _____。

A、属性冲突　B、命名冲突　C、结构冲突　D、语义冲突
（难度系数 B）正确答案：C

二、填空（每空 1 分，共 20 分）

1. 关系模型和层次的数据结构分别是 _____和 _____。
（难度系数 C）正确答案：二维表　有向树

2. 数据模型是由 _____、_____、和_____三部分组成的。
（难度系数 C）正确答案：数据结构　数据操作　完整性约束

3. 关系数据语言可以分为三类：_____、_____和 关系代数语言 。
（难度系数 C）正确答案：SQL语言　关系演算语言

4. 基本表结构修改用 _____语句，基本表内容修改用 _____语句
（难度系数 C）正确答案：ALTER　UPDATE

5. 规范化数据库设计分为以下六个设计阶段：需求分析阶段 、_____、_____、_____、数据库实施阶段、数据库运行和维护阶段。
（难度系数 C）正确答案：概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计阶段

6. 关系代数是一种关系操纵语言，它的操作对象和操作结果均为 _____。
（难度系数 C）正确答案：关系

7. 如果一个关系模式 R 是 1NF，并且关系的每个决定因子都是候选码，那么 R 至少应该是 _____范式。
（难度系数 C）正确答案：BC范式

8. SQL 中，表有三种：_____、临时表（虚表）和_____。
（难度系数 C）正确答案：视图、基本表

9. 数据库中术语英文缩写有“RDBMS”和 DML 等，其中文的意思分别为 _____和_____。
（难度系数 C）正确答案：关系数据库管理系统　数据操纵语言

10. 在关系数据库的规范化理论中，在执行“分解”时，必须遵守规范化原则：保

持原有的函数依赖和 _____

（难度系数 C）正确答案： 无损连接

11. 在 SQL 语言中，如果要为一个基本表增加列和完整性约束条件，应该使用 SQL 语句 _____。

（难度系数 C）正确答案： ALTER TABLE

三、简答题：(本题 15 分)

1、数据库管理系统的主要功能？ (5 分)

（难度系数 B）正确答案：

答：数据库管理系统（DBMS）是位于操作系统与用户之间的一个数据管理软件，它主要功能包括以下几个方面： (2 分)

数据定义功能　DBMS 提供数据描述语言（DDL），用户可通过它来定义数据。

数据操纵功能　DBMS 还提供数据操纵语言（DML），实现对数据库的基本操作：查询、插入、删除和修改。 (1 分)

数据库的运行管理　这是 DBMS 运行时的核心部分，它包括开发控制，安全性检查，完整性约束条件的检查和执行，数据库的内容维护等。 (1 分)

数据库的建立和维护功能　它包括数据库初始数据的输入及转换，数据库的转储与恢复，数据库的重组功能和性能的监视与分析功能等。 (1 分)

2、DBA的职责是什么？ (5 分)

（难度系数 C）正确答案：

（1）参与数据库设计，决定数据库的结构和内容； (1 分)

（2）定义数据的安全性、完整性，负责分配用户对数据库的使用权限和口令管理 (3 分)

（3）监督控制数据库的使用和运行，改进或重新构造数据库系统；(1 分)

（4）帮助终端用户使用数据库。

3、在数据库设计过程中将 E-R 模型转换为关系数据模型的转换原则？ （5 分）

（难度系数 A）正确答案：

答：E-R 图中的每个实体，对应一个关系，该关系具有属性为实体的全部属性，关键字为实体的关键字。E-R 图中的一个联系对应一个关系，该关系具有属性为联系的属性以及该联系相关的实体的关键字。考虑到数据库优化，根据联系类型不同在转换为关系模式时具体处理不同： (2 分)

（1）联系类型为 1:1 时，一先将两个实体分别转换两个关系模式，然后在任意一个关系模式中加入另一个关系模式的键和联系类型的属性。 (1

分)

（2）1：N—先将两个实体分别转换为两个关系模式，然后在 N端实体转换的关系模式中加入 1 端实体转换的关系模式的键和联系类型的属性。 (1 分)

（3）M: N—先将两个实体分别转换为两个关系模式，然后将联系类型转换为第三个关系模式， 其属性由两端实体的键和联系类型的属性构成。 (1 分)

四、 T-SQL综合题 (共 35 分)

1、有学生－课程关系数据库，各关系表描述如下：

student

列名	说明	数据类型	约束
Sno	学号	字符（ 8）	主键
Sname	姓名	字符（ 12）	非空，唯一
Ssex	性别	字符（ 2）	取‘男’或‘女’ ，默认值 ‘女’
Sage	年龄	整型	取值 16～40, 默认值 21
Sdept	院系	字符（ 20）	默认 ‘电子系’

Course

列名	说明	数据类型	约束
Cno	课程号	字符（ 8）	主键
Cname	课程名	字符（ 8）	非空
Teacher	教师名	字符（ 10）	唯一

SC

列名	说明	数据类型	约束
Sno	学号	字符（ 8）	主键，参照 Student 表，级联更新和删除
Cno	课程号	字符（ 8）	主键，参照 Course 表，级联更新 ，拒绝删除
Grade	成绩	短整型	取值 0～100

(1) 用关系代数表达式表示下列问题

1) 检索选修了教师‘王敏’所授课程的学生姓名和学号；（2 分）

（难度系数 B）正确答案：

$\prod_{姓名，学号}$（Student ⋈（SC ⋈（$\sigma_{授课教师='王敏'}$(Course)））））

或 $\prod_{姓名，学号}$（$\sigma_{授课教师='王敏'}$（Student ⋈ SC ⋈ Course））

2) 检索选修了课程号为 C3或者 C5的学生学号和成绩；（3 分）

（难度系数 B）正确答案：

$\prod_{学号,成绩}$（$\sigma_{课程号='C3'}$（SC）∪$\prod_{学号}$（$\sigma_{课程号='C5'}$（SC）

(2) 用 SQL语句实现下列问题

1) 写出创建 S表的 T－SQL语句；（5 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
CREATE TABLE S
( Sno CHAR(8)  PRIMARY KEY,
  Sname  CHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
  Ssex  CHAR(2)  CHECK(Ssex in('男','女')) DEFAULT '女',
  Sage  INT  CHECK(STage>=16 AND STage<=40) DEFAULT 21,
    Sdept CHAR(20)  DEFAULT‘电子系’);
```

2) 检索姓"李"且倒数第 2 个字为"华"或"涛"字的学生的姓名和学号；（4 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
SELECT Sname, Sno
FROM Student
WHERE Sname LIKE '李%[华涛]__';
```

3) 向学生选修课程表中插入元组“学生 S6选修课程号 C2”。（2 分）

（难度系数 B）正确答案：

```
INSERT
INTO  SC (Sno, Cno)
VALUES(‘S6’,’C2’)
```

4) 删除选课成绩在 60 分以下的学生记录；（4 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
  DELETE
FROM Student
   WHERE  SNO IN
     (SELECT  SNO
      FROM    SC
      WHERE GRADE<60);
```

或

```
DELETE
FROM Student
WHERE Student.SNO = SC.SNO AND SC.GRADE<60 ;
```

5) 把“大学英语”课程成绩提高 5%；（3 分）

（难度系数 B）正确答案：

```
UPDATE SC
SET Grade=Grade*1.05
WHERE Cno IN
    (SELECT Cno
     FROM Course
     WHERE Cname='大学英语')
```

6) 求出男同学的每一年龄组（超过 4 人）有多少人？要求查询结果按人数降序排列，人数相同的按年龄升序排列；（5 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
SELECT Sage, COUNT(Sno)
FROM Student
WHERE Ssex='男'
GROUP BY Sage HAVING COUNT(Sno)>4
ORDER BY 2 DESC, Sage ASC        //其中 ASC也可以省略不写
```

7) 定义视图 S_age，其中包括学生学号以及每个学生选修课程的门数 (要求成绩非空) 和平均成绩；（5 分）

（难度系数 A）正确答案：

```
CREATE VIEW S_age (Sno, Cno_num, Avg_grade)
AS SELECT Sno,COUNT(Cno),AVG(grade)
   FROM SC
   WHERE grade IS NOT NULL
   GROUP BY Sno
```

8) 在 S 表中删除院系字段列。（2 分）

（难度系数 C）正确答案：

```
alter table student
drop column Sdept
```

五、综合应用题 (共 10 分)

现有如下关系模式：

借阅（图书编号，书名，作者名，出版社，读者编号，读者姓名，借阅日期，

归还日期）。其中规定：图书编号唯一；读者编号唯一；读者在归还某一本书后还可以其他时间再次借阅。回答下列问题

①写出该关系模式中存在的函数依赖　（2 分）

（难度系数 C）正确答案

图书编号→（书名，作者名，出版社 ）

读者编号→（读者姓名，借阅日期，归还日期 ）

②求出该关系模式的候选键　（4 分）

（难度系数 C）正确答案

L类属性：图书编号，读者编号；　（1分）

因为：（图书编号，读者编号 ）$^{+}$＝U　（2分）

所以：关系模式 R的候选键为 ：（图书编号，读者编号）　（4 分）

③该关系模式最高满足第几范式？为什么？　（4 分）

（难度系数 C）正确答案

非主属性为：书名，作者名，出版社，部分函数依赖主码图书编号

非主属性为：读者姓名，借阅日期，归还日期，部分函数依赖主码读者编号

它们对候选键都是完全函数依赖关系，所以 R 属于 2NF。　（2 分）

《数据库原理及应用》试题　3

一、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1、数据库系统的特点是 _____、数据独立、减少数据冗余、避免数据不一致和加强了数据保护。

A、数据共享　B、数据存储

C、数据应用　D、数据保密

（难度系数 C）正确答案： A

2、在数据库中存储的是 _____。

A、数据　B、数据模型

C、信息　D、数据以及数据之间的联系

（难度系数 C）正确答案： D

3、数据库系统的数据独立性是指 _____。

A、不会因为数据的变化而影响应用程序

B、不会因为系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序

C、不会因为存储策略的变化而影响存储结构

D、不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构

（难度系数 C）正确答案： B

4、DB、DBMS和 DBS三者之间的关系是 _____。

A、DBS与 DB和 DBMS无关　B、DBMS包括 DBS和 DB

C、DBS包括 DB和 DBMS　D、DB包括 DBMS和 DBS

（难度系数 B）正确答案： C

5、数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除等操作. 这种功能称为 _____。

A、数据操纵功能　B、数据管理功能

C、数据定义功能　D、数据控制功能

（难度系数 A）正确答案： A

6、关系数据库中，实现表与表之间的联系是通过 _____。

A、实体完整性规则　B、值域

C、用户自定义完整性　D、参照完整性规则

（难度系数 B）正确答案：D

7、设关系 R 有 K1 个元组，关系 S 有 K2 个元组，则关系 R 和 S 进行笛卡尔积操作后的结果关系中的元组数目是 _____。

A、K1+K2　B、≥ K1+K2

C、K1× K2　D、≤ K1× K2

（难度系数 A）正确答案：C

8、对关系的完整性约束通常包括 _____三种。

A、实体完整性、属性完整性、关系完整性；

B、实体完整性、参照完整性、用户定义完整；

C、实体完整性、属性完整性、用户定义完整；

D、实体完整性、属性完整性、参照完整性；

（难度系数 A）正确答案：B

9、在 SQL中，建立视图用的命令是 _____。

A、CREATE VIEW　B、CREATE TABLE

C、CREATE SCHEMA　D、CREATE INDEX

（难度系数 B）正确答案：A

10、数据库的完整性是指数据的 _____和 _____。

(1) 正确性　(2) 合法性　(3) 不被非法存取　(4) 相容性　(5) 不被恶意破坏

A、(1) 和 (3)　B、(2) 和 (5)

C 、(1) 和 (4)　D、(2) 和 (4)

（难度系数 B）正确答案：C

11、数据库设计的概念结构设计阶段，表示概念结构的常用方法和描述工具是 _____。

A、数据流程分析法和数据流图　B 、实体－联系方法和 E－R 图

C、结构分析法和模块结构图　D 、层次分析法和层次结构图

（难度系数 B）正确答案：B

12、应用数据库的主要目的是为了 _____。

A、解决保密问题　B、解决数据完整性问题

C、共享数据问题　D、解决数据量大的问题

（难度系数 C）正确答案：C

13、“一个事务中的诸操作要么全做，要么都不做”，这是事务的什么特性 ____。A、原子性　B、一致性

C、隔离性　　D　　、持久性

（难度系数 A）正确答案： A

14、采用数据库镜像技术，主要是为了有效解决 _____的问题。

A、复制故障　　B　　、系统故障

C、事务故障　　D　　、介质故障

（难度系数 B）正确答案： D

15、用如下的 SQL语句创建一个 Student 表

```
CREATE TABLE Student ( SNO Char(4) NOT NULL,
                       NAME Char(8) NOT NULL,
                       SEX Char(2), AGE INT )
```

可以插入到 Student 表中的元组是 _____。

A、（‘ 0731 ’,‘ 李大明 ’， 男， 23）

B、（‘ 0731 ’,‘ 李大明 ’， 23，男）

C、（ NULL ,‘ 李大明 ’,‘ 男 ’,‘ 23 ’）

D、（‘ 0731 ’， NULL,‘ 男 ’， 23）

（难度系数 A）正确答案： A

16、在关系代数运算中，五种基本运算为 _____。

A 、并、差、选择、投影、连接

B 、并、交、选择、投影、笛卡尔积

C 、并、差、选择、投影、笛卡尔积

D 、并、除、投影、笛卡尔积、选择

（难度系数 B）正确答案： C

17、SQLServer 安装程序创建 4 个系统数据库，下列哪个不是 _____系统数据库。

A、master　　B　　、model　　C　　、pub　　D、msdb

（难度系数 C）正确答案： D

18、下列 SQL语句中，修改表结构的是 _____。

A、ALTER　　B　　、CREATE　　C 、UPDATE　　D 、INSERT

（难度系数 C）正确答案： A

19、若事务 T 对数据 R 已加 S 锁，则对数据 R_____。

A 、不能加 S 锁可以加 X 锁　　B　　、可以加 S 锁不能加 X 锁

C、可以加 S 锁也可以加 X 锁　　D　　、不能加任何锁

（难度系数 B）正确答案： B

20. 设有两个事务 T1、T2，其并发操作如图 1 所示，下面描述正确的是 _____。

A 、该操作不存在问题　　B 、该操作不能重复读

C、该操作丢失修改　　D 、该操作读“脏”数据

（难度系数 A）正确答案：D

时刻	事务 T1	事务 T2	数据库 A 的值
T0	read (A)		A=10
T1	A=A*A		
T2	write(A)		A=100
T3		read (A)	A=100
T4	rollback		

图 1　事务并发操作图

二、填空（每空 1 分，共 20 分）

1. 数据库常用的数据模型有 _____、层次模型、 _____。

（难度系数 C）正确答案：　关系模型　　网状模型

2、数据模型是由 _____、_____、和 _____三部分组成的。

（难度系数 B）正确答案：数据结构　　数据操作　　完整性约束

3、在数据库的三级模式结构中，用来描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征的是 _____。

（难度系数 B）正确答案：　模式

4、数据库系统的核心是 _____。

（难度系数 C）正确答案：数据库管理系统或 DBMS

5、规范化数据库设计分为以下六个设计阶段：需求分析阶段、 _____、_____、物理结构设计阶段、数据库实施阶段、数据库运行和维护阶段。

（难度系数 B）正确答案：概念结构设计　　逻辑结构设计

6、删除表中记录用 _____语句，修改表结构用 _____语句。

（难度系数 A）正确答案：Delete　　Alte

7、数据库系统中可能发生各种各样的故障，引起故障的原因大致可以分为几类，分别为：_____、计算机病毒、 _____和介质故障。

（难度系数 A）正确答案：事务内部故障　　系统故障

8、在数据库概念结构设计中，各分 E-R 模型之间的冲突主要有：属性冲突、

_____和结构冲突。

（难度系数 B）正确答案：　命名冲突

9、SQL中，表有三种：_____、_____和_____。

（难度系数 C）正确答案：基本表（实表）　视图（虚表）　导出表（临时表）

10、数据库中术语英文缩写有“RDBMS”和 DML 等，其中文的意思分别为_____和_____。

（难度系数 B）正确答案：　关系数据库管理系统　数据操纵语言

11、二级封锁协议除了可以防止丢失修改，还可以防止_____。

（难度系数 B）正确答案：读“脏”数据

三、简答题：(3 个小题共 15 分)

1、什么是数据库？ (4 分)

（难度系数 C）正确答案：

答：数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。（2 分）

数据库是按某种数据模型进行组织的、存放在外存储器上，且可被多个用户同时使用。因此，数据库具有较小的冗余度，较高的数据独立性和易扩展性。（2 分）

2、DBA的职责是什么？ (4 分)

（难度系数 B）正确答案：

答：（1）参与数据库设计，决定数据库的结构和内容；(1 分)

（2）定义数据的安全性、完整性，负责分配用户对数据库的使用权限和口令管理；(1 分)

（3）监督控制数据库的使用和运行，改进或重新构造数据库系统；(1 分)

（4）帮助终端用户使用数据库。(1 分)

3、在数据库设计过程中将 E-R 模型转换为关系数据模型的转换原则？ (7 分)

（难度系数 A）正确答案：

答：E-R 图中的每个实体，对应一个关系，该关系具有属性为实体的全部属性，关键字为实体的关键字。E-R 图中的一个联系对应一个关系，该关系具有属性为联系的属性以及该联系相关的实体的关键字。考虑到数据库优化，根据联系类型不同在转换为关系模式时具体处理不同：(2 分)

（1）联系类型为 1:1 时，一先将两个实体分别转换两个关系模式，然后在任

意一个关系模式中加入另一个关系模式的键和联系类型的属性。(1 分)

（2）1：N—先将两个实体分别转换为两个关系模式，然后在 N端实体转换的关系模式中加入 1 端实体转换的关系模式的键和联系类型的属性。(2 分)

（3）M: N—先将两个实体分别转换为两个关系模式，然后将联系类型转换为第三个关系模式，其属性由两端实体的键和联系类型的属性构成。(2 分)

四、T—SQL语言编程题 (共 33 分)

有学生－课程关系数据库，各关系表描述如下，并用 T－SQL语句实现下列问题：

Student

列名	说明	数据类型	约束
Sno	学号	字符（8）	主键
Sname	姓名	字符（12）	非空，唯一
Ssex	性别	字符（2）	取‘男’或‘女’，默认值‘女’
Sage	年龄	短整型	取值 16～40, 默认值 21
Sdept	院系	字符（20）	默认‘电子系’

Course

Cno	Cname	Teacher
C1	操作系统	李明
C2	大学物理	赵华
C3	电子商务	周亮
……	……	……

SC

Sno	Cno	Grade
S07001	C1	76
S07002	C2	82
S07003	C3	65
……	……	……

①用语句创建 Student 表；（6 分）

（难度系数 C）正确答案：

```
CREATE TABLE Student
( Sno CHAR(8)  PRIMARY KEY,
  Sname  CHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
  Ssex  CHAR(2)  CHECK(Tsex in('男','女')) DEFAULT '女',
```

Sage INT CHECK(Tage>=16 AND Tage<=40) DEFAULT 21,
Sdept CHAR(20) DEFAULT ‘‘电子系’);

②检索姓 "李" 且倒数第 2 个字为 "华" 或 "涛" 字的学生的姓名和学号； （5 分）

（难度系数 C）正确答案：

SELECT Sname, Sno
FROM Student
WHERE Sname LIKE '李% [华涛] _ _' ；

③向 Student 表中插入元组“ S07060, 王梅 ”，并写出该记录的详细信息。 （3 分）

（难度系数 C）正确答案：

INSERT
INTO Student (Sno, Sname)
VALUES(‘ S07060, ’ 王梅 ’)

该记录详细信息如下：

S07060	王梅	女	21	计算机系

④删除选课成绩在 45 分以下的学生记录。 （4 分）

（难度系数 C）正确答案：

DELETE
FROM Student
WHERE SNO IN
(SELECT SNO
FROM SC
WHERE GRADE<45) ；

⑤把“ 网络工程 ”课程成绩提高 8%。 （4 分）

（难度系数 C）正确答案：

UPDATE SC
SET Grade=Grade*1.08
WHERE Cno IN
(SELECT Cno
FROM Course
WHERE Cname=‘网络工程 ’)；

⑥求出女同学的每一年龄组（超过 4 人）有多少人？要求查询结果按人数升序排列，人数相同的按年龄降序排列。 （6 分）

（难度系数 C）正确答案：

SELECT Sage, COUNT(Sno)
FROM Student
WHERE Ssex=‘女 ’
GROUP BY Sage HAVING COUNT(Sno)>4

⑦定义视图 S_AVG，其中包括学生学号以及每个学生选修课程的门数 (要求成绩非空) 和平均成绩。（5 分）

（难度系数 C）正确答案：

```
CREATE VIEW  S_age  (Sno, Cno_num, Avg_grade)
AS  SELECT Sno,COUNT(Cno),AVG(grade)
    FROM SC
    WHERE grade IS NOT NULL
GROUP BY Sno
```

五、综合应用题 (共 12 分)

1、某高校教务处教务管理中需要如下信息：

教师：教师编号、姓名、性别、职务、职称、电话、E-mail

学生：学号，姓名、性别、年龄、所学专业、籍贯

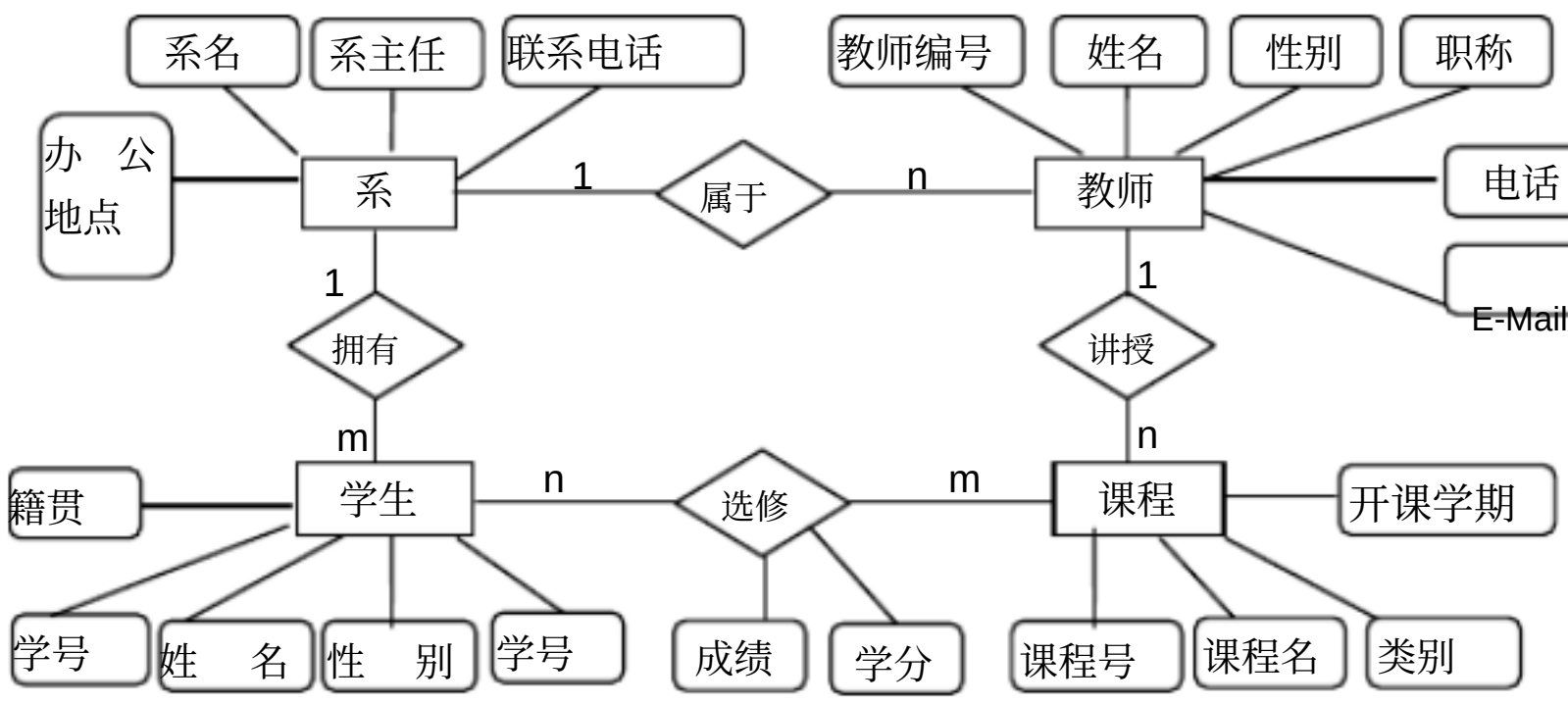
课程：课程号、课程名、开课学期、所属类别

院系：系名、系主任、办公地点、办公电话

其中：①一个系可以有多个学生，一个学生可以选修多门课程，而一门课程可以为多个学生选修；②一个单位 (系) 可以有多个教师，一个教师只能在一个单位 (系) 工作，一个教师可以讲授多门课程，一门课程可以为多个教师讲授，完成如下设计：

（1）根据院系，教师，课程，学生等实体，设计该教务管理系统局部 E-R 模型；（7 分）

（难度系数 A）正确答案：



（2）将该 E-R 图转换为关系模型结构，并用下划线标明各关系中的主关键字；（5 分）

（难度系数 B）正确答案：

学生（学号，姓名，性别，出生年月，籍贯）
课程（课程号，课程名，课程类别，开课学期）
教师（教师编号，姓名，性别，职称，电话，E-Mail ）
系（系名，办公地点，系主任，联系电话）
选修（学号，课程号，成绩，学分）

欢迎您的光临，Word 文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢！你的意见是我进步的动力，希望您提出您宝贵的意见！让我们共同学习共同进步！学无止境.更上一层楼。

。

一、填空题

1．数据库系统一般由（数据库）　、应用系统、（数据库管理系统）、（数据库管理员）和用户构成。

2．数据模型通常由（数据结构）　、（数据操作）、（数据的约束条件）三部分组成。

3．实体之间的联系可抽象为三类，它们是（一对一）　　、（一对多）、（多对多）。

4．在数据库设计中，（数据字典）是系统中各类数据描述的集合，　是进行详细的数据收集和数据分析所获得的主要成果。

5．（事务）是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做要么全不做，是一个不可分割的工作单位。

6．数据库系统在运行过程中，可能会发生故障。故障主要有（事务故障）　　、系统故障、（介质故障）和计算机病毒四类。

7．并发控制的主要方法是采用（封锁）机制，其类型有（共享锁）和（排它锁）两种。

8．数据库的完整性是指数据的（正确性）和（相容性）　　。

9．在 SQL 语言中，为了数据库的安全性，设置了对数据的存取进行控制的语句，对用户授权使用（　　GRANT ）语句，收回所授的权限使用（　REVOKE）语句。

10．（ 数据库 ）是长期存储在计算机内的、有组织、可共享的数据集合。

11．数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由（　　模式）、（外模式）、（ 内模式）三级构成的。

12．在一个关系 R 中，若每个数据项都是不可再分割的，那么　R 一定属于（ 第一（ 1NF ））范式。

E-R 图一般在数据库设计的（　概念结构设计）阶段使用。

13．（ 事务 ）是用户定义的一个数据库操作序列，是一个不可分割的工作单位，它具有（原子性）　　、（一致性）、（ 隔离性）、（ 持续性 ）四个特性。

14．数据库系统中，系统故障通常称为（　软故障 ），介质故障称为（ 硬故障 ）。

15．关系操作的特点是（集合）操作。

16．若事务 T 对数据对象 A 加了 S 锁，则其他事务只能对数据 A 再加（ S ）锁，不能加（ X ）锁，直到事务 T 释放 A 上的锁。

。

17．信息处理的方式而言，在文件系统阶段，　　（程序设计）处于主导地位，　　（数据）只起着服从程序设计需要的作用；而在数据库方式下，　（数据）占据了中心位置。

18．现实世界进行第一层抽象的模型，称为（概念）模型；对现实世界进行第二层抽象的模型，称为（数据）模型。

19．数据库的三级模式结构是对（数据）的三个抽象级别。

20．在数据库技术中，编写应用程序的语言仍然是　　C—类高级语言，这些语言被称为（宿主语言（或主语言，Host Language　））语言。

21．层次、网状的　DML　属于（过程性）语言，而关系型　　DML　属于（非过程性）语言。

22．关系模式的操作异常问题往往是由（数据冗余）引起的。

23．消除了非主属性对侯选键局部依赖的关系模式，称为（　　2NF ）模式。

24．消除了非主属性对侯选键传递依赖的关系模式，称为（　　3NF ）模式。

25．消除了每一属性对侯选键传递依赖的关系模式，称为（　　BCNF ）模式。

26．恢复的基本原则是（冗余）　。要使数据库具有可恢复性，在平时要做好两件事：　　（转储（备份））和（记“日志”)。

27．如果对数据库的并发操作不加以控制，则会带来四类问题：　　（丢失更新）、（读“脏数据”）和（不可重复读）。

28．事务的执行次序称为（调度）　。

29．判断一个并发调度是否正确，可以用（可串行化）概念来解决。

30．封锁能避免错误的发生，但会引起（活锁和死锁）问题。

31．S 封锁增加了并发度，但缺点是（容易发生死锁）　　。

32．两段式封锁是可串行化的（充分）条件。

33．数据库的完整性是指数据的（正确性）和（相容性）　　。

34．SQL 中的安全性机制，主要有两个：　（视图）和（授权）　。

35．SQL 的授权语句中的关键字　PUBLIC　表示（全体用户）。

。

36．在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段，文件系统阶段和数据库系统阶段，在这几个阶段中，数据的独立性是（数据库系统）阶段实现的。

37．数据库是在计算机系统中按照数据模型组织、储存和应用的（数据的集合），支持数据库各种操作的软件系统叫（数据库管理系统），由计算机、操作系统、DBMS、数据库应用程序及用户等组成的一个整体叫做（数据库系统）。

38．数据库的基本特点是（数据可以共享（或数据结构化）、数据独立性、数据冗余度小，易扩充、统一管理和控制）。

39．（数据库）是存储在计算机内组织的结构化的相关数据的集合。

40．在数据库中存储的是（数据以及数据之间的联系）。

41．数据库的特点之一是数据的共享。严格的讲，这里的数据共享是指（多种应用，多种语言，多个用户相互覆盖所用的数据集合）。

42．数据库系统的核心是（数据库管理系统）。

43．数据库技术中采取分级方法将数据库的结构划分成多个层次，是为了提高数据库的（逻辑独立性）和（物理独立性）。

44．数据库系统的特点是（数据共享），数据独立，减少数据剩余，避免数据不一致和加强了数据保护。

45．数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询，插入，修改和删除等操作，这种功能称为（数据操纵功能）

46．在数据库的三级模式结构中，描述数据库中的全体数据的全局逻辑结构和特征的是（模式）

47．为了使程序员编程时既可以使用数据库语言又可使用常规的程序设计语言，数据库系统需要把数据库语言嵌入到（宿主语言）中

48．数据管理技术经历了（人工管理），（文件管理）和（数据库系统）三个阶段

49．数据库是长期存储在计算机内，有（组织）的，可（共享）的数据集合

50．DBMS 是指（数据库管理系统）它是位于（用户）和（操作系统）之间的一层管理软件

51．数据库管理系统的主要功能有（数据定义功能），（数据操作功能），数据库的运行管理和数据库的建立以及

。

维护等 4 个方面。

52．数据独立性又可为（逻辑数据独立性）和（物理数据独立性） 。

53．当数据的存储结构改变了，应用程序不变，而由 DBMS 处理这种改变。这是指数据的（物理独立性）

54．根据数据模型的应用目的不同，数据模型可分为（概念模型）和（数据模型）

55．数据模型是由（数据结构） ，（数据操作）和（完整性约束） 三部分组成的

56．按照数据结构的类型来命名，数据模型分为（层次模型） ，（网状模型）和（关系模型） 。

57．现实世界的事物反映到人的头脑中经过思维加工是数据，这一过程要经历三个领域，依次是（现实世界） ，（信息世界）和（计算机世界） 。

58．实体之间的联系可抽象为三类它们是（ 1：1），（1：m）和（ m：n）

59．按所使用的数据模型来分，数据库可分为（层次） 、（关系）和（网状）三种类型。

60．关系数据库规范化是为解决关系数据库中（插入、删除和数据冗余）问题而引入的。

61．关系规范中的删除操作异常是指 （不该删除的数据被删除） ，插入操作异常是指 （应该插入的数据未被插入） 。

62．设计性能较优的关系模式称为规范化，规范化主要的理论依据是（关系规范化理论） 。

63．规范化理论是关系数据库进行逻辑设计的理论依据。根据这个理论，关系数据库中的关系必须满足：其每一属性都是（不可分解的） 。

64．数据模型的三要素是（数据结构） ，（数据操作）和（数据约束条件） 。

65．对于数据库系统， 负责定义数据库内容， 决定存储结构和存储策略及安全授权等工作的是 （数据库管理员） 。

66．关系模型是把实体之间的联系用（二维表格）表示。

67．在关系数据库中，当关系的类型改变时，用户程序也可以不变，这是（数据的逻辑独立性） 。

68．当数据库的存储结构改变时，可相应修改（模式 / 内模式映像），从而保持模式不变。

69．在数据库系统的三级模式体系结构中，描述数据在数据库中的物理结构或存储方式的是（内模式） 。

70．在数据库系统的三级组织结构中， DBA 视图是 （概念模式），系统程序员视图是 （内模式），用户视图是 （外模式）。

。

71．表示实体及其联系的方法为（ E-R 图），基本图素包括（实体） 、（属性）和（联系） 。习惯上实体用（矩形）表示，实体属性用（椭圆形）表示，联系用（菱形）表示。

72．层次模型是用（树型）结构表示记录类型及其联系，其中上一层记录型和下一层记录型的联系是（ 1：M），层次模型不能直接支持（ M ：N）联系。

73．在数据库的三级模式体系结构中，模式与内模式之间的映象（模式 / 内模式），实现了数据库的（物理）独立性。

71．在关系模型中，若属性 A 是关系 R 的主码，则在 R 的任何元组中，属性 A 的取值都不允许为空，这种约束称为（实体完整性）规则。

72．描述概念模型常用的方法是（实体 -- 联系方法）。

73．消除了部分函数依赖的 1NF 的关系模式，必定是（ 2NF ）。

74．关系模式中 R 的属性全部是主属性，则 R 的最高范式必定是（ 3NF ）。

75．在关系 A（S，SN，D）和 B（D，CN，NM ）中，A 的主键是 S，B 的主键是 D，则 D 在 S 中称为（外码）。

76．对于非规范化的模式，经过（将每一个分量化分为不可分的数据项）转变为 1NF，将 1NF 经过（消除每一个非主属性对码的部分函数依赖， ）转变为 2NF，将 2NF 经过（ 消除非主属性对码的传递函数依赖 ）转变为 3NF 。

77．关系模型中的关系模式至少是（ 1NF ）。

78．关系模式中，满足 2NF 的模式必定是（ 1NF ）。

79．在关系模式 R 中，若其函数依赖集中所有候选键都是决定因素，则 R 最高范式是（ 4NF ）。

80．候选关键字中的属性称为（ 主属性）。

81．在数据库设计中，将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于（ 逻辑设计阶段 ）。

82．在数据库设计的 4 个阶段中，每个阶段都有自己的设计内容。“在哪些表、在哪些属性上、建什么样的索引”，这一内容应该属于（物理）设计阶段。

83．在数据库设计的需求分析阶段，数据字典通常由（数据项） 、（数据结构）、（数据流）、（数据存储）和（处

。

理过程） 5 部分组成。

84．在关系数据库设计中，使每个关系达到 3NF，这是（逻辑设计阶段）阶段完成的。

85．设计概念结构时，常用的数据抽象方法是（ 聚集）和（概括 ）。

86．在数据抽象中，概括层次表示（是一个（ is a））联系，聚集层次表示（是一部分（ is part of ））联系。

87．就方法的特点而言，需求分析阶段通常采用（自顶向下逐步细化）的分析方法；概念设计阶段通常采用（自底向上逐步总和）的设计方法。

88．在数据库设计中，子类和超类存在着（继承）的联系。

89．由分 E-R 图生成初步 E-R 图，其主要任务是（消除属性冲突） 、（消除结构冲突）和（消除命名冲突） 。

90．由初步 E-R 图构成基本 E-R 图，其主要任务是（消除不必要的冗余） 。

91．假定一个 E-R 图包含有 A 实体和 B 实体，并且从 A 到 B 存在着 1：N 的联系，则转换成关系模后，右以包含有（ 1 或 2 ）个关系模式。

92．假定一个 E-R 图包含有 A 实体和 B 实体，并且从 A 到 B 存在着 M ：N 的联系，则转换成关系模型后，包含有（ 3 ）个关系模式。

93．（物理结构设计）阶段与具体的 DBMS 密切相关。

94．数据流图是数据库系统设计过程中（概念结构设计）阶段完成的。

95．事物的所有操作要么全做，要么全不做，这是事务的（原子）特性。

96．并发操作带来的问题主要有 (丢失修改)，(不可重复读)，(读脏数据)。

97．在登录日志文件时，应该先（登录日志文件） ，后（更新数据库） 。

98．若事物 T 对数据 R 已经加了 X 锁，则其他事物对数据 R（不能加任何锁） 。

99．对数据对象施加封锁，可能会引起活锁和死锁问题。预防死锁通常有（一次封锁法）和（顺序封锁法）两种方法。

100．多个事物在某个调度下的执行是正确的，是能保证数据库一致性的，当且仅当该调度是（可串行化的） 。

101．数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限， 这主要是为了实现数据库的 （安全性）。

。

102．关系规范化的目的是 (控制冗余，避免插入和删除异常，从而增强数据的稳定性和灵活性).

103．在关系 A（S，SN，D）和 B（D，CN，NM ）中， A 的主键是 S，B 的主键是 D，则 D 在 A 中称为（外码）。

104．在一个关系 R 中，若每个数据项都是不在分割的，那么 R 一定属于（ 1NF ）

105．若关系为 1NF，且它的每一个非主属性都（完全函数依赖于或不部分函依赖于）码，则该关系为 2NF。

106．设有如图所示的关系 R, R 的候选关键字为 （A 和 DE）;R 中的函数依赖有 （AD →E, DE→A）;R 属于（BCNF ）范式。

R

A	D	E
A1	D1	E2
A2	D6	E2
A3	D4	E3
A4	D4	E4

二、选择题

1．在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。在这几个阶段中，数据独立性最高的是（ A ）阶段。

A．数据库系统 B．文件系统 C．人工管理 D．数据项管理

2．数据库的概念模型独立于（ A ）。

A．具体的机器和 DBMS B． E-R 图 C．信息世界 D．现实世界

3．在数据库的三级模式结构中，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征的是（ D ）。

A．外模式 B．内模式 C．存储模式 D．模式

4．数据库的层次模型应满足的条件是（ C ）。

。

A．允许一个以上的结点无双亲，也允许一个结点有多个双亲

B．必须有两个以上的结点

C．有且仅有一个结点无双亲，其余结点都只有一个双亲

D．每个结点有且仅有一个双亲

5．在关系代数的专门关系运算中，从表中取出指定的属性的操作称为（ B）

A．选择 B．投影 C．连接 D．扫描

6．在关系代数的专门关系运算中，从表中选出满足某种条件的元组的操作称为（ A）；

A．选择 B．投影 C．连接 D．扫描

7．在关系代数的专门关系运算中，将两个关系中具有共同属性值的元组连接到一起构成新表的操作称为（ C）。

A．选择 B．投影 C．连接 D．扫描

8．如下图所示，两个关系 R1 和 R2，它们进行（ D ）运算后得到 R3。

A．交 B．并 C．笛卡尔积 D．连接

R1

A	B	C
a	1	x
c	2	y
d	1	y

R2

D	E	M
1	m	i
2	n	j
5	m	k

R3

A	B	C	E	M
a	1	x	m	i
d	1	y	m	i
c	2	y	n	j

9．关系数据库中的码是指（ D ）。

A．能唯一决定关系的字段 B．不可改动的专用保留字

C．关键的很重要的字段 D．能唯一标识元组的属性或属性集合

10．SQL 语言具有两种使用方式，分别为交互式 SQL 和（ C ）。

。

A．提示式 SQL　　B．多用户 SQL　　C．嵌入式 SQL　　D．解释式 SQL

11．设计性能较优的关系模式称为规范化，规范化主要的理论依据是（　　A　）。

A．关系规范化理论　　B．关系运算理论　　C．关系代数理论　　D．数理逻辑理论

12．规范化过程主要为克服数据库逻辑结构中的插入异常，删除异常以及（　　C　）缺陷。

A．数据的不一致性　　B．结构不合理　　C．冗余度大　　D．数据丢失

13．当关系模式 R（A，B）已属于 3NF，下列说法中（　　B　）是正确的。

A．它一定消除了插入异常和删除异常　　B．仍存在一定的插入和删除异常

C．一定属于 BCNF　　D．A 和 C 都是

14．消除了非主属性对码的部分函数依赖的 1NF 的关系模式，必定是（　　B　）。

A．1NF　　B．2NF　　C．3NF　　D．4NF

15．E-R 图是数据库设计的工具之一，它适用于建立数据库的（　　A　）。

A．概念模型　　B．逻辑模型　　C．结构模型　　D．物理模型

16．在关系数据库设计中，设计关系模式是（　　C　）的任务。

A．需求分析阶段　　B．概念设计阶段　　C．逻辑设计阶段　　D．物理设计阶段

17．当局部 E-R 图合并成全局 E-R 图时可能出现冲突，不属于合并冲突的是（　　B　）。

A．属性冲突　　B．语法冲突　　C．结构冲突　　D．命名冲突

18．DBMS 通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限，这主要是为了实现数据库的（　　D　）。

A．可靠性　　B．一致性　　C．完整性　　D．安全性

19．设有两个事务 T1、T2，其并发操作如下图所示，下面评价正确的是（　　D　）。

A．该操作不存在问题　　B．该操作丢失　　C．该操作不能重复读　　D．该操作读“脏”数据

T1	T2

。

① 读 A=100 A=A*2　写回 ② ③ ROLLBACK 恢复 A=100	读 A=200

20．若事务 T 对数据 R 已加了 X 锁，则其他事务对数据 R（ D ）。

A．可以加 S 锁不能加 X 锁　　B．不能加 S 锁可以加 X 锁

C．可以加 S 锁也可以加 X 锁　　D．不能加任何锁

21．后备副本的用途是（ C ）。

A．安全性保障　　B．一致性控制　　C．故障后的恢复　　D．数据的转储

22．用于数据库恢复的重要文件是（ C ）

A．数据库文件　　B．索引文件　　C．日志文件　　D．备注文件

23．数据库系统与文件系统的主要区别是（ B ）。

A．数据库系统复杂，而文件系统简单。

B．文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决。

C．文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型的文件。

D．文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量。

24．在数据库中，下列说法（ A ）是不正确的。

A．数据库避免了一切数据的重复

B．若系统是完全可以控制的，则系统可确保更新时的一致性

C．数据库中的数据可以共享

D．数据库减少了数据冗余

25．数据库的网状模型应满足的条件是（ A ）。

一、 | 得分 | | 单项选择题（在每小题的四个备选答案中， 选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在答题卡上。每小题 1 分，共 20 分）

1. 数据模型的三要素中，数据的约束条件规定数据及其联系的（ A ）。

A. 制约规则　　B. 静态特性　　C. 动态特性　　D. 数据结构

2. DB、DBMS、DBS三者之间的关系是（ B ）。

A. DBMS包括 DB和 DBS　　B. DBS 包括 DB和 DBMS

C. DB 包括 DBMS和 DBS　　D. DB、DBMS、DBS是同一个意思

3. 有一个关系：学生（学号，姓名，系别），规定学号的值域是 9 个字符组成的字符串，这一规则属于（ C ）。

A. 实体完整性约束　　B. 参照完整性约束

C. 用户自定义完整性约束　　D. 关键字完整性约束

4. 有 12 个实体类型，并且它们之间存在着 15 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型， 5 个是 1:N 联系类型，6 个 M:N联系类型，那么根据转换规则， 这个 ER结构转换成的关系模式至少有 （ B ）。

A. 17 个　　B. 18 个　　C. 23 个　　D. 27 个

5. 在数据库技术中，未提交的随后被撤消了的数据，称为（ D ）。

A. 报废的数据　　B. 过时的数据　　C. 撤消的数据　　D. 脏数据

6. 嵌入式 SQL的预处理方式，是指（ D ）。

A. 识别出 SQL语句，加上前缀标识和结束标志

B. 对源程序进行格式化处理

C. 把嵌入的 SQL语句编译成目标程序

D. 把嵌入的 SQL语句处理成函数调用形式

7. 若系统在运行过程中，由于某种硬件故障，使存储在外存上的数据部分损失或全部损失，这种情况称为（ A ）。

A. 介质故障　　B. 运行故障　　C. 系统故障　　D. 事务故障

8. 如果事务 T 获得了数据项 Q上的排它锁，则 T 对 Q（ C ）。

A. 只能读不能写　　B. 只能写不能读

C. 既可读又可写　　D. 不能读也不能写

9. 在 SQL的下列语句中，能够实现参照完整性约束的语句（ D ）。

A. FOREIGN KEY　　B. PRIMARY KEY

C. REFERENCES　　D. FOREIGN KEY和 REFERENCES

10. 在需求分析阶段，数据字典是对系统中（ A ）。

A. 数据的描述　　B. 处理的描述

C. 功能的描述　　D. 数据与处理关系的描述

11. 对数据对象施加封锁，避免死锁的方法没有采用以下（ C ）策略。

A. 顺序封锁法　　B. 一次封锁法　　C. 先来先服务　　D. 两段锁

12. 在数据库系统中，对存取权限的定义称为（ B ）。

A. 声明　　B. 授权　　C. 加密　　D. 口令

13. 将 SQL嵌入到主语言使用时，必须区分 SQL语句和主语句。通常在所有的 SQL语句前加上（ B ）。

A. ：　　B. EXEC SQL　　C. SQL　　D. DECLARE

14. 设有关系 B（书号，书名），如果要检索第 3 个字母为 N，且至少包含 4 个字母的书名，则 SQL查询语句中 WHERE子句的条件表达式应写成：书名 Like（ C ）。

A. ’_ _ N _’　　B. ‘_ _ N%’　　C. ‘_ _ N _ %’　　D. ‘_%N_ _’

15. 数据库设计人员与用户之间沟通信息的桥梁是（ A ）。

A. 实体联系图　　B. 程序流程图　　C. 模块结构图　　D. 数据结构图

16. SQL 语言中的 COMMIT 语句的主要作用是（ B ）。

A. 结束程序　　B. 返回系统　　B. 提交事务　　D. 存储数据

17. 并发操作可能带来以下的数据不一致性（　　D　　）。

A. 丢失修改、不可重复读、脏读、死锁

B. 不可重复读、脏读、死锁

C. 丢失修改、脏读、死锁

D. 丢失修改、不可重复读、脏读

18. 数据库物理设计完成以后，进入数据库实施阶段，下述工作中，（　　A　　）一般不属于实施阶段的工作。

A. 建立库结构　　B. 系统调试　　C. 加载数据　　D. 扩充功能

19. 在数据库系统中，日志文件用于（　　D　　）。

A. 保障事务的并发性　　B. 保障数据的安全性

C. 检测系统的死锁　　D. 数据库故障的恢复

20. 存在一个等待事务集 {T0，T1，，，Tn}，其中 T0 正等待被 T1 锁住的数据项，T1 正等待被 T2 锁住的数据项，，，Tn-1 正等待被 Tn 锁住的数据项，且 Tn 正等待被 T0 锁住的数据项，则系统的工作状态处于（　D　）。

A. 封锁　　B. 死锁　　C. 循环　　D. 并发处理

二、| 得分 | |　填空题 (每空 1 分，共 10 分) 请在答题卡的相应位置写上正确答案，错答、不答均无分

1. 数据模型的发展经历了 层次模型 、网状模型、 关系模型 和面向对象模型等阶段。

2. 数据库数据具有 永久存储 、有组织和 可共享 三个基本特点。

3. 审计一般可以分为 用户级 审计和 系统级 审计。

4. 触发器是实现数据库 完整性 的一个重要方法。

5. 使用 SQL语言的 SELECT语句进行分组查询时，如果要对分组进行筛选，应该使用 HAVING 子句。

6. 游标是系统为用户开设的一个 数据缓冲区 。

7. 防止未经授权的用户恶意地存取数据库中的数据，这是数据库系统的 安全性 控制机制要解决的问题。

三、 得分 判断题 (每题 1 分，共 10 分) 请在答题卡的相应位置写上正确答案（√或 ╳），错答、不答均无分

1. 数据库系统的数据独立性是指不会因为存储策略的变化而影响存储结构。（ ╳ ）

2. 层次模型和网状模型统称为关系模型。（ ╳ ）

3. 规范化主要的理论依据是关系代数理论。（ ╳ ）

4. 事务一旦提交，对数据库的修改就是永远的是指持久性。（ √ ）

5. 把低一级的关系模式分解为若干个高一级的关系模式，其目的是为了消除插入异常、删除异常和数据不一致。（ ╳ ）

6. 为使程序员编程时既可以使用数据语言，又可以使用常规的程序设计语言，数据库系统需要把数据库语言嵌入到宿主语言中。（ √ ）

7. 如果两个实体之间具有 M : N 联系，则将它们转换为关系模型的结果是两个表。（ ╳ ）

8. 在 SELECT语法中，“ _ ”可以匹配多个字符。（ ╳ ）

9. 在数据库三级模式结构中，外模式的个数与用户个数相同。（ ╳ ）

10. 不属于数据库管理技术发展阶段的是自动处理阶段。（ √ ）

四、 得分 综合应用题之一 (每小题 3 分，共 30 分)

设有一个数据库，包括如下关系模式：

部门（部门编号 C(3)，部门名称 C(8)，办公地点 C(8)，部门电话 C(8)）

教工（教工编号 C(3)，部门编号 C(3)，姓名 C(6)，性别 C(1)，出生日期 D( )，职称 C(6)，文化程度 C(6)，婚否 C(1)，基本工资 N（7,2），家庭电话 C(8)）

任课（教工编号 C(3)，课程编号 C(4)，上课班级 C(8))，上课时间 D( )，上课地点 C(8)）

课程（课程编号 C(4)，课程名称 C(10)，学分 N(5,1)）

1．试用关系代数完成如下查询

（1） 查询所有女教工的姓名、家庭电话。

答： $\underbrace{\pi_{\text{姓名，家庭电话}}}_{1\text{分}}\left(\underbrace{\sigma_{\text{性别}=\text{女}}}_{1\text{分}}, \underbrace{(\text{教工})}_{1\text{分}}\right)$

（2） 查询部门名称为“外语系”的所有女教师的姓名和家庭电话。

答： $\underbrace{\pi_{\text{姓名，家庭电话}}}_{1\text{分}}\left(\underbrace{\sigma_{\text{部门名称}=\text{‘外语系’}\wedge\text{性别}=\text{女}}}_{1\text{分}}(\underbrace{\text{部门}\infty\text{教工}}_{1\text{分}})\right)$

（3） 查询教工编号为“ 126”的教师的任课情况，要求输出：姓名、课程名称、上课时间、上课地点。

答： $\underbrace{\pi_{\text{姓名，课程名称，上课时间，上课地点}}}_{1\text{分}}\left(\underbrace{\sigma_{\text{教工编号}=126}}_{1\text{分}}, \underbrace{(\text{教工}\infty\text{任课}\infty\text{课程})}_{1\text{分}}\right)$

2．写出下列操作的 SQL语句

（1） 在“课程”表中插入一条记录（课程号： A256，课程名称：高等数学，学分： 4.5）。

INSERT INTO 课程 (1 分)
VALUES(“A256”,“高等数学”， 4.5)； (2 分)

（2） 查询所有文化程度为硕士的女教工的教工编号、姓名、出生日期，并按出生日期升序排列。

SELECT 教工编号，姓名，出生日期 (1 分)
FROM 教工
WHERE 性别 =“女” and 文化程度 =“硕士” (1 分)
ORDER BY 出生日期； (1 分)

（3） 查询计算学校教工总人数。

SELECT COUNT(*) (2 分)
FROM 教工； (1 分)

（4） 将部门名称“计算机系”修改为“计算机学院” 。

UPDATE 部门 (1 分)
SET 部门名称 =‘计算机学院’ (1 分)

WHERE 部门名称 =‘计算机系’； (1 分)

（5） 把查询和删除“课程”表数据的权限授给用户 U2。

GRANT SELECT, DELETE (1 分)
ON 课程 TO U2； (2 分，表前加 TABLE 不扣分)

（6） 创建一个所有教师任课信息的名为“ teach ”的视图，包含下列属性：姓名、课程名称、上课班级、上课时间、上课地点。

CREATE VIEW teach（姓名，课程名称，上课班级，上课时间，上课地点）
(1 分)
AS
SELECT 姓名，课程名称，上课班级，上课时间，上课地点 (1 分)
FROM 部门，教工，任课，课程 (1 分)

（7） 查询各位教师任课门数，输出：教师编号、教师名称、任课门数。

SELECT 教师编号，教师名称， COUNT(课程编号) AS 任课门数 (1 分)
FROM 教工，任课
WHERE 教工．教工编号 =任课．教工编号 (1 分)
GROUP BY 教工编号； (1 分)

五、 | 得分 | | 综合应用题之二 （每小题 10 分，共 20 分)

某大学教学管理数据库中有如下实体集：

教师：属性有教师编号、姓名、性别、年龄、职称

学生：属性有学号、姓名、性别、出生日期、籍贯

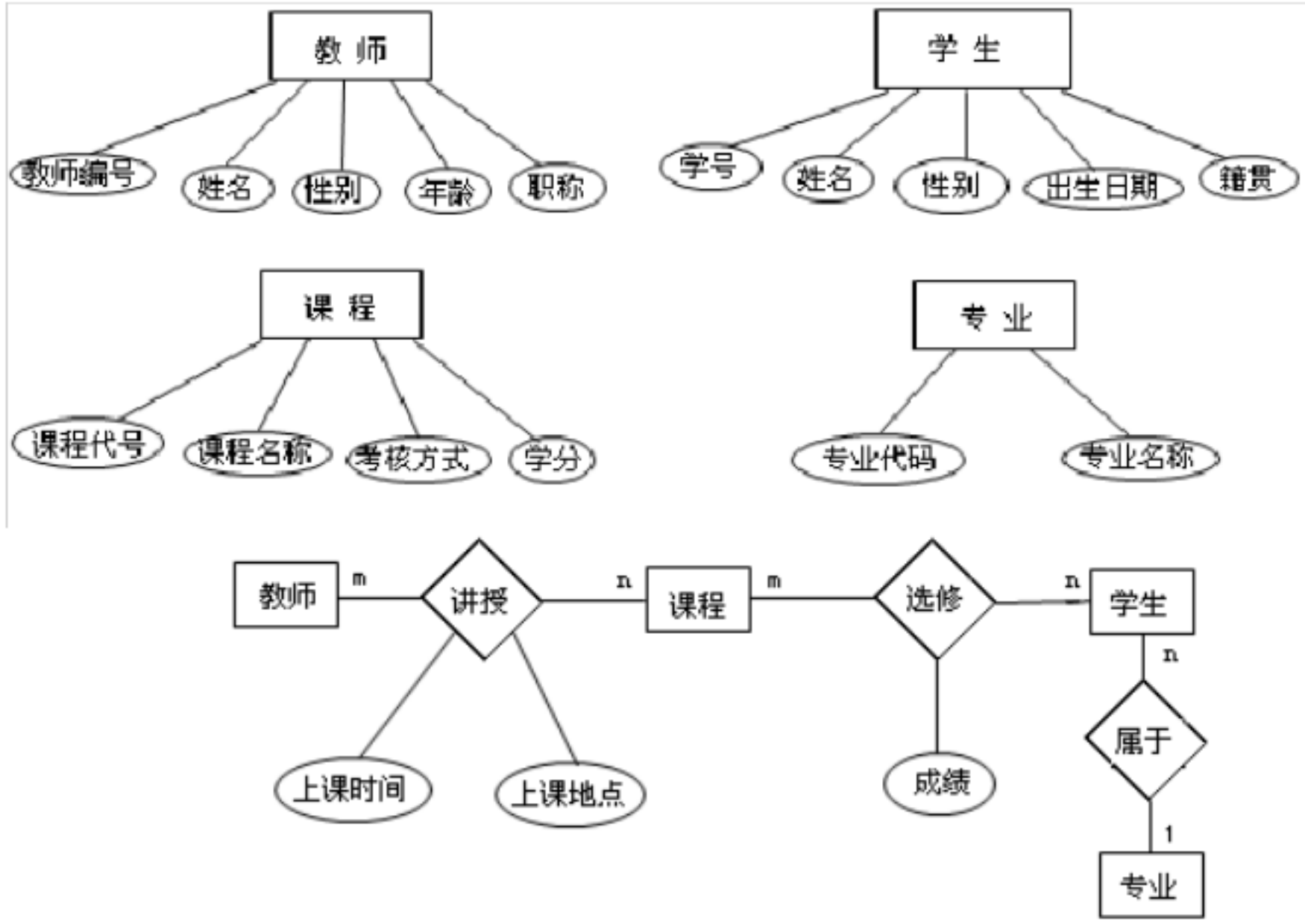
课程：属性有课程代号、课程名称、考核方式、学分

专业：属性有专业代码、专业名称

其中，每个教师可以讲授多门课程，每门课程可以由多个教师讲授，课程分派给教师时指定上课时

间和上课地点；每个学生可选修若干门课程，每门课程可由若干学生选修，学生选修课程后有成绩；每个学生只属于一个专业。

（1）试画出 E-R 图，并在图上注明属性、联系类型。



评分标准：实体属性图中，教师、学生实体型每个 2 分，课程、专业实体型每个 1 分；实体联系图中，“讲授”联系 2 分，“选修”和“属于”联系各 1 分。

（2）将 E-R 图转换成关系模型，并说明主码和外码。

教师（教师编号，姓名，性别，年龄，职称） （1 分）

主码：教师编号

学生（学号，姓名，性别，出生日期，籍贯，专业代码） （2 分）

主码：学号

外码：专业代码

课程（课程代号，课程名称，考核方式，学分） （1 分）

主码：课程代号

专业（专业代码，专业名称） （1 分）

主码：专业代码

讲授（教师编号，课程代号，上课时间，上课地点） （3 分）

主码：（教师编号，课程代号）

外码：教师编号，课程代号

选修（学号，课程代号，成绩） （2 分）

主码：（学号，课程代号）

外码：学号，课程代号

六、 得分 规范化理论（共 10 分）

设有如下图所示的关系 R：

课程名	教师名	教师地址
C1	马千里	D1
C2	于得水	D1
C3	余快	D2
C4	于得水	D1

（1）它为第几范式，为什么？（ 4 分）

（2）是否存在删除操作异常？若存在，则说明是在什么情况下发生的？（ 2 分）

（3）将它分解为高一级范式，分解后的关系是如何解决分解前可能存在的删除操作异常的问题？（4 分）

答：

（1）它是 2NF。（1 分）

因为 R 的候选码为课程名，而课程名 教师名，教师名 $\not\rightarrow$ 课程名，教师名 教师地址，

所以课程名 $\xrightarrow{传递}$ 教师地址，即存在非主属性教师地址对候选码课程名的传递函数依赖，因此 R 不是 3NF。（2 分）

又因为不存在非主属对候选码的部分函数依赖关系，所以 R 是 2NF。（1 分）

（2）存在。（1 分）

当删除某门课程时会删除不该删除的教师有关信息。（1 分）

（3）分解为高一级范式如下图所示： （每个关系各 1 分）

R1

课程名	教师名
C1	马千里
C2	于得水
C3	余快
C4	于得水

R2

教师名	教师地址
马千里	D1
于得水	D1
余快	D2

分解后，若删除课程数据时，仅对关系 R1 操作，教师地址信息在关系 R2 中仍然保留，不会丢失教师方面的信息。（2 分）

数据库原理试题答案 (B 卷)

一、 填空题（每空 2 分，共 20 分）

1、 关系中主码的取值必须唯一且非空，这是由 _____ 完整性规则决定的。

2、当数据库被破坏后，如果事先保存了数据库副本和 _____ ，就有可能恢复数据库。

3、数据库的 _____ 是指数据库的正确性和相容性。

4、关系数据操作语言的特点是：操作对象与结果均为 _____ 、操作的非过程性强、语言一体化、并且建立在数学理论基础之上。

5、SQL 是一种介于关系代数和 _____ 之间的结构化的查询语言。

6、对于每一个外模式，数据库系统都有一个 _____ 映象，它定义了该外模式与模式之间的对应关系。

7、视图是一个需表，它一经定义就可以和基本表一样被查询，但 _____ 操作将有一定的限制。

8、数据仓库是一个面向主题的、 _____ 、不可更新的、随时间不断变化的数据集合。

9、避免活锁的简单方法是采用 _____ 的策略。

10、知识库系统和主动数据库系统是将数据库技术和 _____ 技术相结合产生的。

二、 选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1、SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的是 ( )

A . AGE IS NULL B . AGE IS NOT NULL C . AGE=NULL D . NOT

(AGE IS NULL)

2、关系数据模型的三个组成部分中，不包括　　( )

A ．完整性规则　　B ．数据结构　　C ．数据操作　　D ．并发控制

3、DB, DBMS　和　DBS　三者间的关系是（　　）

A ．　DB　包括　DBMS　和　DBS　　B ．　DBS　包括　DB　和　DBMS

C ．　DBMS　包括　DBS　和　DB　　D ．　DBS　与　DB　、　DBMS　无关

4、数据库的并发操作可能带来的问题包括　　( )

A ．丢失更新　　B ．数据独立性会提高　　C ．非法用户的使用　　D ．增加数据的冗余度

5、并发事务的交叉执行破坏了事务的（　　）　A ．原子性　　B ．隔离性　　C ．一致性　　D ．永久性

6、3NF　（ ）规范化为　BCNF　。

A ．消除非主属性对码的部分函数依赖　　B ．消除非主属性对码的传递函数依赖

C ．消除主属性对码的部分和传递函数依赖　　D ．消除非平凡且非函数依赖的多值依赖

7、（ ）是长期存储在计算机内的有组织，可共享的数据集合。

A ．数据库管理系统　　B ．数据库系统　　C ．数据库　　D ．文件组织

8、一个　1　：　n　联系可以转换为一个独立的关系模式，关系的码为（　　）

A ．实体的码　　B. 各实体码的组合　　C. n　端实体的码　　D. 每个实体的码

9、在数据库设计中，将　ER　图转换成关系数据模型的过程属于（　　）

A. 需求分析阶段　　B. 逻辑设计阶段　　C. 概念设计阶段　　D. 物理设计阶段

10、关系完备的系统是指（　　）。

A. 仅支持关系数据结构，不支持集合级的操作　　B. 仅支持关系数据结构和三种关系操作

C. 支持关系数据结构和所有的关系代数操作　　D. 支持关系模型的所有特征

三、简答题（每小题　5 分，共　20 分）

1 、数据库系统中的常见故障有那些？

2 、简述数据模型的三个组成部分。

3 、所有的视图是否都可以更新？为什么？

4 、什么样的并发调度是正确的调度？

四、（共　10　分）事务　T1　和　T2　同时对　A　的值操作。　A　的初值是　50　，事务　T1　对　A　的值减　10　，事务　T2　对　A　的值加倍，

1、若这两个事务并发执行，举例可能结果。

2、请给出一个可串行化调度，并给出执行结果。

五、（共　10　分）对学生－课程数据库有如下的查询：

SELECT Sname

FROM Student, Cource , SC

WHERE Student.Sno=SC.Sno AND SC.Cno=Course.Course.Cno AND Course.Cname='

数据库　'

此查询要求选修了数据库的所有学生的姓名。

（ 1 ）试画出用关系代数表示的语法树；

（ 2 ）对原始的语法树进行优化，画出优化后的标准语法树。

六、（共 20 分）设有学生－课程数据库，其数据库模式为 ：学生 S （学号 SNO ，姓名 SN ，所在系 SD ，年龄 SA ）、课程 C （课程号 CNO ，课程姓名 CN ，先修课号 PCNO ）、学生选课 SC （学号 SNO ，课程号 CNO ，成绩 G ）。

1 、试用关系代数， ALPHA 语言语言分别写出下列查询：

（ 1 ）查询选修了 2 号课程的学生的学号；（4 分）

（ 2 ）求选读了‘数据库概论'的学生学号和姓名

（ 3 ）求选修了全部课程的学生学号、姓名。

2 、试用 SQL 语言写出下列查询：

（ 1 ）查询学生总人数；（ 2 分 ）

（ 2 ）查询选修了 5 门以上课程的学生学号；

（ 3 ）删除‘数据结构'课程及所有对它的选课情况。

七、综合题（共 10 分）

设有一局部应用，包括 3 个实体“科室，”“医生，”“病人，”且有以下事实：每位医生属于且仅属于一个科室；每个科室可以聘用若干医生，对每个医生聘用时存有聘用期限和聘用日期；一个病人可以由不同的医生为其诊断，每个医生可以为若干病人诊治，每次诊断存有就诊日期。设科室的属性包括科室代码，科室名称；医生的属性包括工号，姓名和职称；病人的属性包括姓名、年龄、工作单位。

1、试设计 E － R 图，注明属性和联系类型。

2、将 E － R 图转换为等价的关系模型（包括关系名，属性名和码）。

一、 填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、实体 2、日志文件 3、完整性 4、关系 5、关系演算 6、外模式 / 模式

7、更新 8、集成的 9、先来先服务 10、人工智能

二、选择题（每题 1 分） 1 、C 2 、 D 3 、 B 4 、 A 5 、 B 6 、 C 7 、 C 8 、 C 9 、 B 10 、 C

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1 、答案要点：数据库系统中的常见故障有：事务内部的故障（事务故障） （ 1 分）、系统

故障（ 1 分）、介质故障（ 2 分）、计算机病毒（ 1 分）。

2 、答案要点： 数据模型通常由数据结构 （ 1 分）、数据操作 （ 2 分）、完整性约束 （ 2 分）三部分组成。

3 、答案要点：不是所有的视图都是可更新的（ 2 分）；因为有些视图的更新不能唯一地有意义地转换成对相应基本表地更新（ 3 分）。

4 、答案要点：多个事务的并发执行是正确的，当且仅当其结果与按某一次序串行执行它们时的结果相同（ 5 分）。

四、 （ 共 10 分 ）

1 、 80 ， 90	Unlock A	Unlock A 等待	A=Y × 2
2 、 T 1 T 2	Xlock A	读 A ＝ 40	写回 A ＝ 80
Slock A	A=Y-10 Slock A	Y ＝ A	Unlock A
读 A ＝ 50	写回 A ＝ 40	Unlock A	
Y ＝ A	等待	Xlock A	

五、（共 10 分）

六、（共 20 分）

1 、关系代数：

(1)sno （ cno ＝‘ 2 ' (SC) ） （2 分） (2) Sno,Sn (Cn=' 数据库概论 ') （2 分）

(3) Sno,SN (S （ Cno ， sno (SC) ÷ Cno （ C ））) （2 分）

ALPHA 语言

? GET W(SC.SNO): SC.CNO=' 2' （2 分）

? RANGE C X

SC Y

GET W (S.SNO.S.SN): X(Y(X.CNO=Y.CNO ^ Y.SNO=S.SNO ^ X.CN='　　数据库概论　'（2 分）

?　RANGE C X

SC Y

GET W(S.SNO,S.SN): X(Y(Y.CNO=X.CNO ^ Y.SNO=S.SNO))　　（2 分）

2 、（ 1 ）　SELECT COUNT(*) FROM STUDENT　　（2 分）

(2) SELECT SNO FROM SC

GROUP BY SNO HAVING COUNT(*)>5　　（3 分）

(3) DELECT FROM SC

WHERE SC.CNO IN (SELECT C.CNO FROM C WHERE CN='　　数据结构　')

DELETE FROM C WHERE CN=　　‘ 数据结构 （3 分）

七、（共 10 分）

科室（科室代码，科室名称）　　(1 分)

医生（工号，姓名，名称，聘用日期，聘用期限，科室）　　(1 分)

病人（病历号，姓名，年龄，工作单位）　　(1 分)

就诊（医生工号，病历号，就诊日期）　　(2 分)

Welcome To

Download !!!

欢迎您的下载，资料仅供参考！

精品资料

一、单选题（每小题后的四个备选答案中只有一个是正确的，请将正确答案的字母填到下面表格的对应题号处。每小题 1 分，本大题共 20 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1、下面对数据库特点的不正确叙述是（　　）。

A．数据库中的数据采用统一的模型来表示。

B．数据库中数据之间的联系强。

C．数据库中数据冗余度高。

D．数据库中数据由一个软件统一管理。

2、下面对数据库三级模式结构的叙述中，不正确的是（　　）。

A．三级模式结构可提供数据独立性。

B．三级模式结构通过两级映像来实现数据独立性。

C．模式做了修改，用户的应用程序必须修改。

D．内模式做了修改，模式不必修改。

3、不属于 DBA 职责的是（　　）。

A．模式定义　　B．对数据库的权限管理

C．完整性约束　　D．查看或修改数据库中的数据。

4、下面关于关系代数的不正确叙述是（　　）。

A．对一个关系作投影运算不会改变该关系元组的个数。

B．选择运算是根据某些条件对关系的元组进行筛选。

C．自然联接运算要求两个关系必须有取值域相同的属性。

D．自然联接是 F 联接的一种特殊情况。

5、下面对“关系模型”的叙述中，不正确的说法是（　　）。

A．关系模型的数据结构就是关系。

B．关系模型中属性的顺序不能任意改变。

C．关系模型不允许在关系中出现两条完全相同的元组。

D．关系模型具有三类完整性约束。

6、下面对关系“键”概念的不正确叙述是（　　）。

A．一个关系可以有多个候选键。

B．候选键是指在一个关系中，能够唯一标识每个元组的属性集。

C．一个关系模式只能有一个“主键”。

D．候选键再添加一个属性便可构成一个“超键”。

7、设关系 R 和 S 的属性集相同， W 是 R 的属性集的子集，下面不正确的等式是（ ）。

A． $\pi_{w}(R-S)=\pi_{w}(R)-\pi_{w}(S)$

B． $\sigma_{(F)}(R-S)=\sigma_{(F)}(R)-\sigma_{(F)}(S)$

C． $\sigma_{(F)}(R\cup S)=\sigma_{(F)}(R)\cup\sigma_{(F)}(S)$

D． $\pi_{w}(R\cup S)=\pi_{w}(R)\cup\pi_{w}(S)$

8、在关系模式 R（U）中， X U，Y U，X→Y，且 Y 不能决定 X，则 Y 与 X 之间的关系是（ ）。

A．一对一 B．一对多 C．多对多 D．多对一

9、下面对 3NF 的叙述中，不正确的说法是（ ）。

A． 3NF 模式中不存属性对侯选键的传递依赖。

B． 3NF 模式不存在非主属性对侯选键的部分依赖。

C．如果模式 R 是 3NF，那么 R 一定是 2NF。

D．任何一个关系模式都可以既保持函数依赖又无损地分解为一系列 3NF 集。

10、在（ ）组织结构中，记录是按查找键值升序或降序顺序存储。

A．顺序文件 B．堆文件 C. 散列文件 D． 聚集文件

11、以下 RAID 技术中，存取速度最快的是（ ）。

A． RAID 1 B． RAID 5 C． RAID 0 D． RAID 10

12、下面关于 SQL Server “ 索引 ” 概念的不正确叙述是（ ）。

A．任何一个表都必须建索引。

B．一个表只能有一个聚集索引。

C．非聚集索引的索引顺序与主文件的记录存储顺序不保持一致。

D．索引能提高查询速度，但索引不是建的越多越好。

13、下面关于 SQL Server 数据库系统表的不正确叙述是（ ）。

A． 数据库的数据字典信息存储在系统表中。

B． 用户可以直接查看、修改系统表中的数据。

C．数据库每个表的定义信息都存放在系统表中。

D．系统表必须存储在主文件中。

14、下面关于事务的 ACID 属性的叙述中，不正确的说法是（ ）。

A．事务对数据库的所有操作，是一个不可分割的工作单元。这些操作要么全部执行，要么什么也不做。

B．一个事务独立执行的结果，应保持数据库中数据的一致性。确保单个事务的一致性是由应用程序员编写事务程序来实现的。

C．在多个事务并发执行时，系统应保证其结果与这些事务先后单独执行时的某一结果是一样的。

D．一个事务完成后，系统不一定立即将其对数据库的更新写入磁盘，因此，如果系统出现故障，就会丢失它对数据库的更新并且无法恢复。

15、下面的并行调度会出现的错误是（　　）。

时间	事务 T1	事务 T2	数据库中数据
t_0	READ(A)		A
t_1		READ(A)	
t_2		A=A+2	
t_3		WRITE(A)	
t_4		COMMIT	
t_5	READ(A)		

A．读“脏”数据　　B．丢失修改

C．不可重复读　　D．幻影读

16、下面关于 SQL Server 数据库系统故障的不正确叙述是（　　）。

A．系统故障是指计算机系统出现故障不能正常运行，但磁盘没有问题。

B．系统故障将造成内存数据丢失，事务非正常中止。

C．出现系统故障时，未提交事务对数据库的更新不会写入此盘。

D．对于系统故障， DBMS 可根据事务日志将数据库恢复到故障点。

17、下面对 SQL Server 数据库的完全恢复模型的不正确叙述是（　　）。

A．使用完全恢复模型可以将数据库恢复到上次备份的即时点。

B．对简单恢复模型的数据库，系统自动收缩其日志文件。

C．对完全恢复模型的数据库，系统自动收缩其日志文件。

D．完全恢复模型的数据库支持如下备份方法： 数据库完全备份、 数据库差异备份、 日志备份。

18、下面关于 SQL Server 完整性机制的不正确叙述是（　　）。

A．“关系图”用来创建表与表之间的外键约束。

B．检查约束（ CHECK ）是对字段取值格式、范围加以限制。

C．可以将任何字段设置为主键约束。

D．主键不允许取空值。

19、下面对分布式数据库系统的叙述中，不正确的说法是（　　）。

A．对程序员来说，没有必要了解分布式数据库中数据是如何分片的。

B．分布式数据库从物理上看数据分布在不同的地点上，从逻辑上看数据仍是一个整体。

C．分布式数据库系统具有场地自制性特点。

D．分布式数据库系统具有场地协作性特点。

20、下面对 DDBS 分布透明性的不正确叙述是（　　）。

A．分片透明性是最高层次的分布透明性，位于分片模式和分配模式之间。

B．当 DDBS 具有分片透明性时，用户编写程序只须对全局关系进行操作，不必考虑数据的分片及存储场地。

C．当 DDBS 不具有分片透明和位置透明性，但具有局部数据模型透明性时，用户编程时必须指出片段的名称和片段的存储场地，但不必指出场地上使用的是何种数据模型。

D．当 DDBS 不具有分片透明性，但具有位置透明性时，用户编程时必须指出片段的名称，而不必指出片段的存储场地。

得分	

二、填空题（在每个的括号内填入恰当的内容，每空 2 分，本大题共 20 分。）

1、逻辑层次上的数据模型有三个要素：（　　）、数据操作、数据完整性约束。

2、DBMS 的主要功能有：数据库的定义功能，（　　），数据库的保护功能，数据库的维护功能，数据字典。

3、构成了关系代数运算的完备运算集合的运算有：并、差、（　　）、选择、投影五个运算。

4、关系模型的“参照完整性规则”要求：“不能引用不存在的（　　）”。

5、在向一个表中插入元组时，对于未指定默认值且不允许取（　　）的字段必须赋值。

6、设 X→Y 为 R 上的一个函数依赖，若对 X 的任意一个真子集 A，都有（　　），则称 Y 完全函数依赖于 X。

7、在（　　）文件组织结构中，记录是以查找键的顺序存储的。

8、数据库的安全性是指保护数据库，防止（　　）使用数据库中的数据，避免数据的泄露、更改或破坏。

9、触发器是一个能由系统自动执行对数据库修改的语句。一个触发器由三部分构成：事件、（　　）、动作。

10、在分布式数据库系统中，在定义各类分片时必须遵守下面三个原则：完备性条件，（　　），不相交条件。

得分	

三、判断题（在你认为正确的题号前的下划线处打√，错误的打×，每小题 2 分，本大题共 16 分。）

_____1、SQLServer2000 规定基本表的一行不能跨“页”存储。

_____2、SQLServer2000 规定每个数据库的文件组个数不能超过 256。

_____3、在对关系代数表达式进行优化时，应尽可能早地执行选择操作。

_____4、可以通过视图来查询、更新数据库中的数据。

_____5、封锁的粒度越大，系统的并发性就越低。

_____6、不要用更新频度高的字段创建聚集索引。

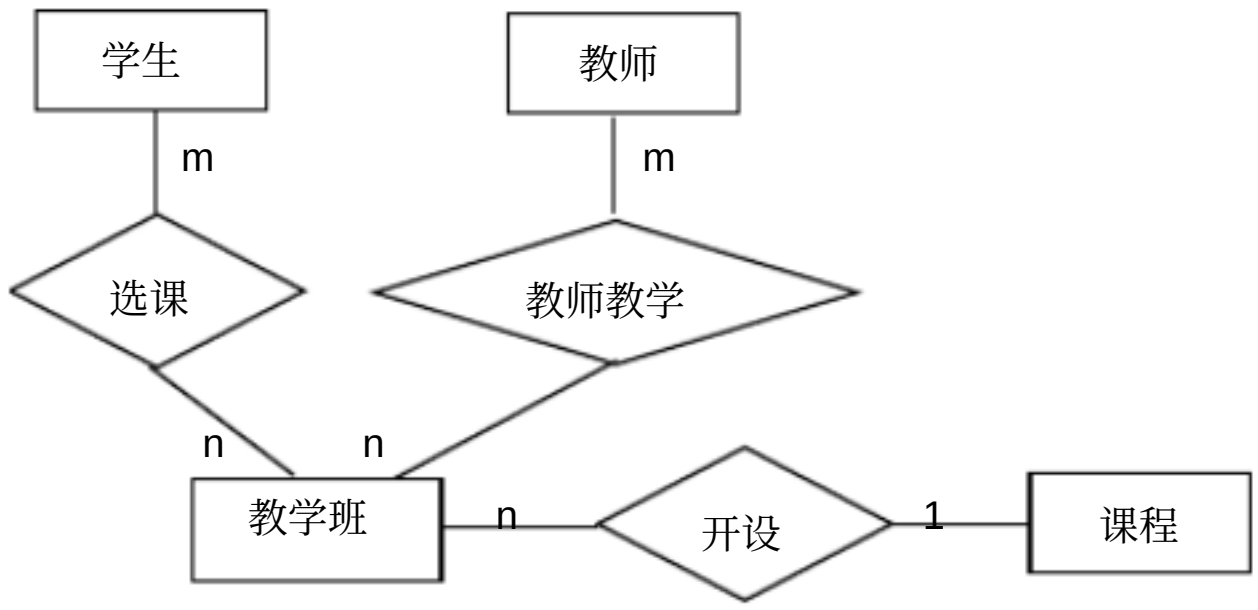
_____7、SQLServer2000 规定：如果事务使用 Serializable 隔离级别，那么，该事务不会凡发生“丢失更新”、“读脏数据”、“不可重复读”等问题。

_____8、数据分片时，一个片段可以分配到多个场地上。

得分	

四、计算题（每小题 4 分，本大题共 24 分。）

现有一教学管理系统，ER 模型如下：



逻辑模型如下：

学生（学号，姓名，性别，民族）

教师（教师号，姓名，民族，职称）

课程（课号，课名，课程介绍，课程类型，先导课号）

教学班（课号，班级号，学年，学期，限制人数）

教师教学（教师号，课号，班级号，学年，学期，周学时，开始周，结束周）

选课（学号，课号，班级号，学年，学期，成绩）

说明：

1、“周学时”、“开始周”、“结束周”、“限制人数”字段的取值类型为整数型。“成绩”字段的取值类型为实数型。其它字段的取值类型为字符型。

2、“成绩”字段可以取 NULL 值。

请用 SQL 语句做如下操作：

1、查询学号为‘200617001’的学生，选修课程类型为‘专业课’且不及格的课程的课号、课名。

2、统计教师号为‘2002016’的教师，在 2008 年，上课名为“数据库原理”课的总学时。

3、查询选课门数超过 5 门的学生学号、选课门数、平均分。

4、请为自己选上‘ 2008 ’学年、第‘ 2 ’学期、课号为‘ 180012 ’、班级号为‘ 02 ’的课。

5、把‘ 2008 ’学年、第‘ 1 ’学期，选修课名为‘ 数据库原理 ’ 、成绩低于 60 分的“ 蒙古族 ”学生的成绩提高 10 分。

6、删除 2004 级，所选课的课程都及格的学生的选课信息。

得分	

五、数据库设计题（本大题共 20 分。）

1、（8 分）

设关系模式 R（职工号，日期，日营业额，部门名，部门经理） ，该关系用来统计商店每个职工的日营业额， 以及记载职工所在的部门和经理是谁。 如果规定： 每个职工每天只有一个营业额；每个职工只在一个部门工作；每个部门只有一个经理。请回答下列问题：

⑴ 根据上述规定，写出模式 R 的基本 FD 和候选键。

⑵ 说明 R 是否为 2NF，如果不是请将 R 分解成 2NF。

⑶ 说明 R 是否为 3NF，如果不是请将 R 分解成 3NF。

2、（12 分）

为学校图书馆的图书管理业务设计一个数据库，该图书馆的业务规则如下：

⑴ 图书馆有若干个书库，每个书库有若干架位（书架） ，每个架位可存放若干本书。

⑵ 图书馆要记录每种图书的如下信息：图书品种号，书名，出版社，出版日期，书价，图书简介，中图分类号。

⑶ 一种图书图书馆要采购若干本，然后典藏到各书库中。每本书在图书馆内有唯一编号。

⑷ 图书馆把读者分成若干类型，不同类型读者的借书数量、期限不同。

⑸ 图书馆要记录每个读者的如下信息：借书卡号，姓名，密码，性别，身份证号，停借否，挂失否，读者类型。

⑹ 图书馆要记录读者的借还书情况，具体如下：借书卡号，书号，借书日期。

请根据以上信息设计该数据库的 ER 模型，并将其转换成关系模型。

数据库原理　试题评分标准

一、单选题（ 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	C	D	A	B	B	A	B	A	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	A	B	D	C	C	C	C	A	A

二、填空题（ 20 分）

1、数据结构。　　2、数据库的操纵功能。

3、笛卡尔积。　　4、元组。

5、空值。　　6、A 不能决定 Y

7、顺序。　　8、不合法的用户

9、条件　　10、可重构条件、

三、判断题（ 16 分）

1、对　2、对　3、对　4、对　5、对　6、对　7、对　8、对

五、计算题（ 20 分）

1、 Select　课号 ，课名

From　选课，课程

Where　选课 .课号 =课程 .课号　and　学号 = ’200617001 ’ and　课程类型 = ’专业课 ’and 成绩<60

2、 Select　周学时×（开始周－结束周＋　1） as 总学时

From　教师教学，课程

Where　教师教学 .课号 =课程 .课号　and　教师号 = ’2002016 ’ and 学年 = ’2008 ’and 课名 = ’数据库原理 ’

3、 Select　学号，　Count(*)　as 选课门数，　avg(成绩) as 平均分

From　选课

Group by　学号

Having　Count(*)>15

4、 insert　into　选课　（学号，课号，班级号，学年，学期）

values (’学生学号 ’, ’180012 ’, ’02 ’, ’2008 ’, ’2 ’)

5、 Update　选课

Set　成绩 =成绩 +10

Where　学年 = ’2008 ’ and　学期 = ’1 ’ and 成绩 <60　and　课号　in

(Select　课号　From　课程　Where　课名 = ’数据库原理 ’)

and　学号　in　(Select　学号　From　学生　Where　民族 like　’蒙 % ’)

6、 Delete　From　选课

Where　学号 in　(Select　学号

From 选课

Where 学号 like '2004%'

Group by 学号

Having min(成绩)>=60)

六、数据库设计题（ 20 分）

1 ⑴ （职工号，日期）→日营业额

职工号→部门名

部门名→部门经理

候选键为：（职工号，日期） 3 分

⑵ 不是 2NF，因为存在部分依赖。 1 分

⑶ 不是 3NF，因为存在传递依赖。 1 分

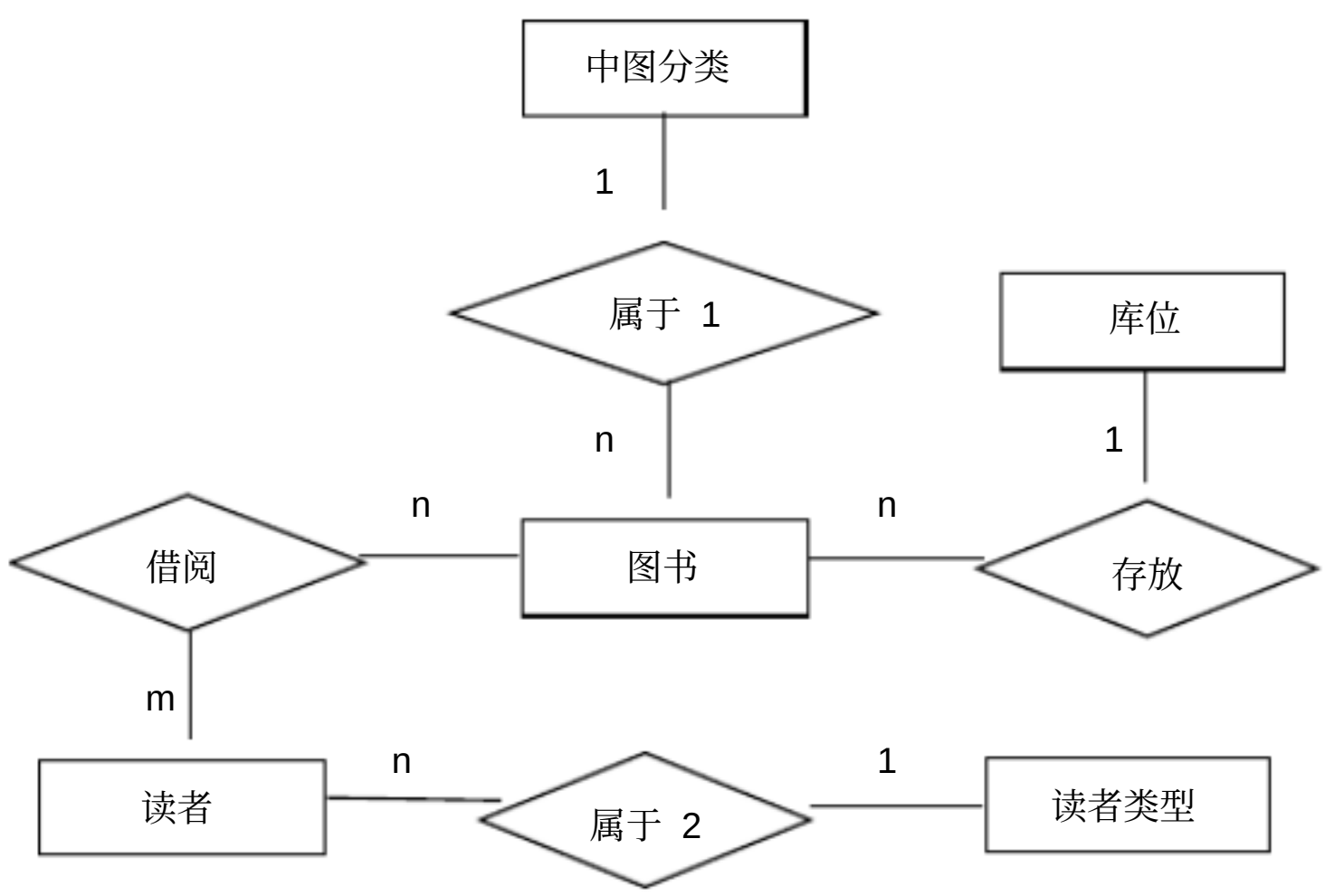
分解如下：

R1（职工号，日期，日营业额） 1 分

R2（职工号，部门名） 1 分

R3（部门名，部门经理） 1 分

2、



6 分

中图分类 （中图分类号，中图分类名称）

中图分类（分类号，分类名称）

图书品种（品种号， ISBN 号，分类号，书名，第一作者，出版社，出版日期，单价）

馆藏图书（书号，品种号，库房号，架位号）

库房（库房号，面积，电话，校区，负责人 ）

库位（库房号，架位号）

读者（读者号，姓名，身份证号，密码，读者类型号，挂失否，停借否）

读者类型（读者类型号，最大借书数，最长借书天数）

借阅（书号 ，读者号 ，借书日期，还书日期） 6 分

数据库原理与应用教程 —SQL Server

期末测试题与答案（二）

一、填空题 （每空 1 分，共 10 分）

1. 在信息世界中能唯一标识实体的属性集，称为 _____。
2. 如果关系模式 R 是 1NF，且每个非主属性 _____函数依赖于主键，那么称 R 是第二范式的模式。
3. 数据规范化的优点之一是能消除 _____和操作异常现象。
4. 若关系 A 有 m 个属性，关系 B 有 n 个属性，则 A×B 有_____个属性。
5. 关系代数运算中，专门的关系操作有：选择、投影、除和 _____。
6. 关系中属性的取值范围称为属性的 _____。
7. 在 SQL Server2005 中，通配符只有在 _____子句中才有意义，否则会被当作普通字符使用。
8. 触发器也是一种存储过程，它主要通过事件进行触发而被执行，而存储过程可以通过 而被直接调用。
9. 一般可以使用 _____命令来标识 T-SQL 批处理的结束。
10. 在索引命令中使用关键字 CLUSTERED 表示将建立的是 _____索引。

二、选择题 （每小题 1 分，共 20 分）

1. 数据库的概念模型（ ）

   (A) 依赖于计算机硬件和 DBMS

   (B) 独立于计算机硬件，依赖于 DBMS

   (C) 依赖于计算机硬件，独立于 DBMS

   (D) 独立于计算机硬件和 DBMS

2. 假设某个 E-R 图中有 5 个实体型、 2 个 1：M 联系和 2 个 M：N 联系，则该 E-R 图转换的关系模式个数至少是（ ）

   (A)5 (B)7 (C)8 (D)9

3. 用二维表来表示实体及实体之间联系的数据模型称为（ ）

   (A) 实体 -联系模型 (B) 层次模型

   (C) 网状模型 (D) 关系模型

4. 在学生关系：学生（学号，姓名，年龄，性别）中，想查询年龄小于 20 的学生的学号和姓名，则关系运算式应写成（ ）

   (A) $\sigma_{年龄<20}(学生)$ (B) $\Pi_{学号，姓名}(\sigma_{年龄<20}(学生))$

   (C) $\sigma_{年龄<20}(\Pi_{学号，姓名}(学生))$ (D) $\sigma_{年龄<20}(学生(学号，姓名))$

5. 在一个关系中，每个属性都是不可分解的，这个关系一定达到（ ）

   (A) 2NF (B)3NF (C)BCNF (D)1NF

6. 学生表中 st(学号，姓名，性别，年龄)，删除其中的 “年龄”字段的 SQL 语句是（ ）

   (A)ALTER TABLE st DROP 年龄

(B)DROP 年龄 FROM st

(C)ALTER TABLE st DELETE 年龄

(D)DELETE 年龄 FROM st

7．如果学生表 st 是使用以下 SQL 语句创建的： CREATE TABLE st (sno CHAR(4) not null,sn CHAR(8),sex CHAR(2),age INT) ；下面的 SQL 语句中可以正确执行的是（ ）

(A)INSERT INTO st(sno,sex,age) V ALUES (‘s9’, ‘男’,17)

(B)INSERT INTO st(sn,sex,age) V ALUES(＂李安齐 ＂ ,男＂＂ ,20)

(C)INSERT INTO st(sex,age)V ALUES(＂男 ＂ ,20)

(D)INSERT INTO st(sno,sn)V ALUES(＂ s9 ＂安齐 ＂ ,16)

8. 撤销 user1 用户修改 st 表中的“姓名”字段的权限，应使用的 SQL 语句是（ ）

(A)REVOKE UPDATE(姓名) ON st TABLE FROM user1

(B)REVOKE UPDA TE(姓名) ON TABLE st FROM user1

(C)REVOKE MODIFY(姓名) ON st TABLE FROM user1

(D)REVOKE MODIFY(姓名) ON TABLE st FROM user1

9. SQL Server 2005 的四个系统数据库中记录系统的所有信息的是（ ）

(A)Master (B)Model (C)Msdb (D)Tempdb

10．有这样一个数据表，学生（学号，姓名，年龄，省份） ，要想查询学生们所在省份的种类个数，以下 SELECT 语句正确的是（ ）

(A)SELECT COUNT(省份) FROM 学生

(B)SELECT COUNT(DISTINCT 省份) FROM 学生

(C)SELECT COUNT(学号) FROM 学生

(D)SELECT COUNT(学号) FROM 学生 GROUP BY 省份

11. 有这样一个数据表，职工（职工号，姓名，职务，工资） ，要想查询工资最高的职工号和姓名，以下 SELECT 语句正确的是（ ）

(A)SELECT 职工号，姓名 FROM 职工 WHERE 工资 = MAX(工资)

(B)SELECT 职工号，姓名 FROM 职工 WHERE 工资 =（SELECT MAX(工资) FROM 职工）

(C)SELECT 职工号，姓名，工资 FROM 职工 WHERE 工资 =MAX(工资)

(D)SELECT 职工号，姓名 ,MAX(工资) FROM 职工 WHERE 工资 =MAX(工资)

12．要想用 T-SQL 语句从学生表中查询姓名中有“红”字的学生，条件表达式应写成（ ）

(A) 姓名 LIKE ‘红%’ (B) 姓名 LIKE ‘红’

(C) 姓名 LIKE ‘红-’ (D) 姓名 LIKE ‘红%’

13．如果事务 T 获得了数据项 Q 上的共享锁，则 T 对 Q（ ）

(A) 只能读不能写 (B)只能写不能读 (C)既可读又可写 (D) 不能读不能写

14. SQL 语言具有数据操作功能， SQL 语言的一次查询的结果是一个（ ）

(A) 数据项 (B) 记录 (C)元组 (D) 表

15. SQL 语言的标准库函数 COUNT、SUM、AVG、MAX 和 MIN 等，不允许出现在下列哪个子句中（ ）

(A)SELECT (B)HA VING (C) GROUP· HA VING (D)WHERE

16．现要在 SC（S#, C#, G）表中查找缺少成绩 (G) 的学生学号 (S#)和课程号 (C#)，下面 SQL 语句中 WHERE 子句的条件表达式应是：

SELECT S#, C# FROM SC

WHERE （ ）

(A)G=0　　(B)G<=0　　(C)G=NULL　　(D)G　IS　NULL

17. 关于视图以下说法正确的是（　　）

(A) 不可以在其他视图上再建立视图

(B) 视图也是表，只不过存储基本表中的一部分数据

(C) 视图增强了数据的安全性

(D) 如果视图中的某列是从算术表达式派生而来，可以指定视图中每列的名称，也可以不指定

18. 不能激活触发器执行的事件是（　　）

(A)SELECT　　(B)UPDATE　　(C)INSFRT　　(D)DELETE

19. 对数据模式来说，采用三级模式的主要原因是（　　）

(A) 把大模式分解成小模式，便于 DBMS 进行分级管理

(B) 解决程序与数据之间的数据独立性

(C) 便于应用程序从不同角度进行数据调用

(D) 便于提供数据的二级映象

20. SQL 语言中建立唯一性索引的命令是　（　　）

(A)CREATE INDEX　索引名　ON　基本表名 (属性名)

(B)CREATE INDEX UNIQUE　索引名　ON　基本表名 (属性名)

(C)CREATE UNIQUE INDEX　索引名　ON　基本表名 (属性名)

(D)CREATE DISTINCT INDEX　索引名　ON　基本表名 (属性名)

三、名词解释 （每小题 3 分，共 15 分）

1. 数据模型
2. 函数依赖
3. 内模式
4. 触发器
5. 锁

四、简答题 （每小题 5 分，共 25 分）

1. 简述 SQL Server 的安全性机制。
2. 简述数据库的逻辑独立性和物理独立性。
3. 简述关系的完整性。
4. 简述视图的优点。
5. 简述存储过程的优点。

五、综合题 （每小题 10 分，共 30 分）

1. 设计一个图书管数据库，此数据库中对每个借阅者保存读者记录，包括：读者号、姓名、性别、年龄、单位。对每本书存有：书号、书名、作者、出版社。对每本被借出的书存有读者号、借出日期和应还日期。要求：给出 E-R 图，再将其转换为关系模型并给出各关系的主关键字。

2. 设有关系模式： R（职工号，日期，日营业额，部门名，部门经理）
如果规定：每个职工每天只有一个营业额，每个职工只在一个部门工作，每个部门只有一个经理。

（1）根据上述规定，写出模式　　R 主关键字。

（2）分析　R 最高属于第几范式，并说明理由。

（3）将　R 规范到　3NF。

3. 假设有如下三个关系模式：

商品表：　P(PNO,PNAME,CITY,COLOR)

各属性含义依次为商品号、商品名、产地和商品颜色；主键为商品号。

商场表：　M(MNO,MNAME,CITY)

各属性含义依次为商场号、商场名和商场所在城市；主键为商场号。

销售表：　S(MNO,PNO,QTY)

各属性含义依次为商场号、商品号和销售数量。主键为（商场号，商品号）

用 SQL 语句写出下列查询：

（1）检索销售了产地为浙江省的商品的商场名和商场所在城市。

（2）检索上海市所有商场中各种商品的平均销售量。

（3）检索销售了蓝色商品的商场号、商品号和数量。　　（要求用嵌套子查询完成）

（4）检索每个商场销售的红色商品的总数量。

期末测试题（二）参考答案

一、填空题　（每空　1 分，共　10 分）

1. 码	2. 都完全	3. 数据冗余	4. m+n	5. 连接
6. 域	7. Like	8. 存储过程名	9. GO	10.聚集

二、选择题　（每小题　1 分，共　20 分）

1~5 DBDBD	6~10 AABAB	11~15 BAADD	16~20 DCABC

三．名词解释 (每小题　3 分，共　15 分)

1．数据模型：数据模型是对客观事物及联系的数据描述，是概念模型的数据化，即数据模型提供表示和组织数据的方法。

2．函数依赖：所谓函数依赖是指在关系　　R 中，X、Y 为 R 的两个属性或属性组，如果对于　　R 的所有关系　r 都存在：对于　X 的每一个具体值，　Y 都只有一个具体值与之对应，　　则称属性　Y 函数依赖于属性　X。记作　X→Y。当　Y 不函数依赖于　X 时，记作：X　　Y。当　X→Y 且 Y→X 时，则记作：

X？Y。

3．内模式：内模式也称存储模式或物理模式，是对数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示方式，一个数据库只有一个内模式。

4．触发器：触发器也是一种存储过程，它是一种在基本表被修改时自动执行的内嵌过程，主要通过事件进行触发而被执行。

5．锁：锁是防止其他事务访问指定的资源、实现并发控制的一种手段，是多个用户能够同时操纵同一个数据库中的数据而不发生数据不一致现象的重要保障。

四、简答题 (每小题 5 分，共 25 分)

1. 简述 SQL Server 的安全性机制。

答：SQL Server 2005 的安全性管理机制可分为三个等级：操作系统级、SQL Server 级和数据库级。在用户使用客户计算机通过网络实现 SQL Server 服务器的访问时，用户首先要获得计算机操作系统的使用权。SQL Server 的服务器级安全性建立在控制服务器登录帐号和口令的基础上。SQL Server 采用了标准 SQL Server 登录和集成 Windows NT 登录两种方式。在用户通过 SQL Server 服务器的安全性检验以后，将直接面对不同的数据库入口这是用户将接受的第三次安全性检验。

2. 简述数据库的逻辑独立性和物理独立性。

答：当模式改变时（如增加新的关系、新的属性、改变属性的数据类型等），由数据库管理员对各个外模式 /模式映像作相应改变，可以使外模式保持不变。应用程序是依据数据的外模式编写的，因而应用程序不必修改，保证了数据与程序的逻辑独立性，简称逻辑数据独立性。

当数据库的存储结构改变了（如选用了另一种存储结构），由数据库管理员对模式 /内模式映像作相应改变，可以保证模式保持不变，因而应用程序也不必改变。保证了数据与程序的物理独立性，简称物理数据独立性。

3. 简述关系的完整性。

答：关系模型允许定义三类完整性约束：实体完整性、参照完整性和用户自定义的完整性约束。

实体完整性规则：要求关系中元组在组成主码的属性上不能有空值。

参照完整性规则：若属性（或属性组）F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 Ks 相对应（基本关系 R 和 S 可能是相同的关系），则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：或者取空值（F 的每个属性值均为空值）；或者等于 S 中某个元组的主码值。

用户定义的完整性规则由用户根据实际情况对数据库中数据的内容进行的规定，也称为域完整性规则。

4. 简述视图的优点。

答：使用视图有很多优点，主要表现在：

（1）为用户集中数据，简化用户的数据查询和处理。

（2）保证数据的逻辑独立性。

（3）重新定制数据，使得数据便于共享；合并分割数据，有利于数据输出到应用程序中。

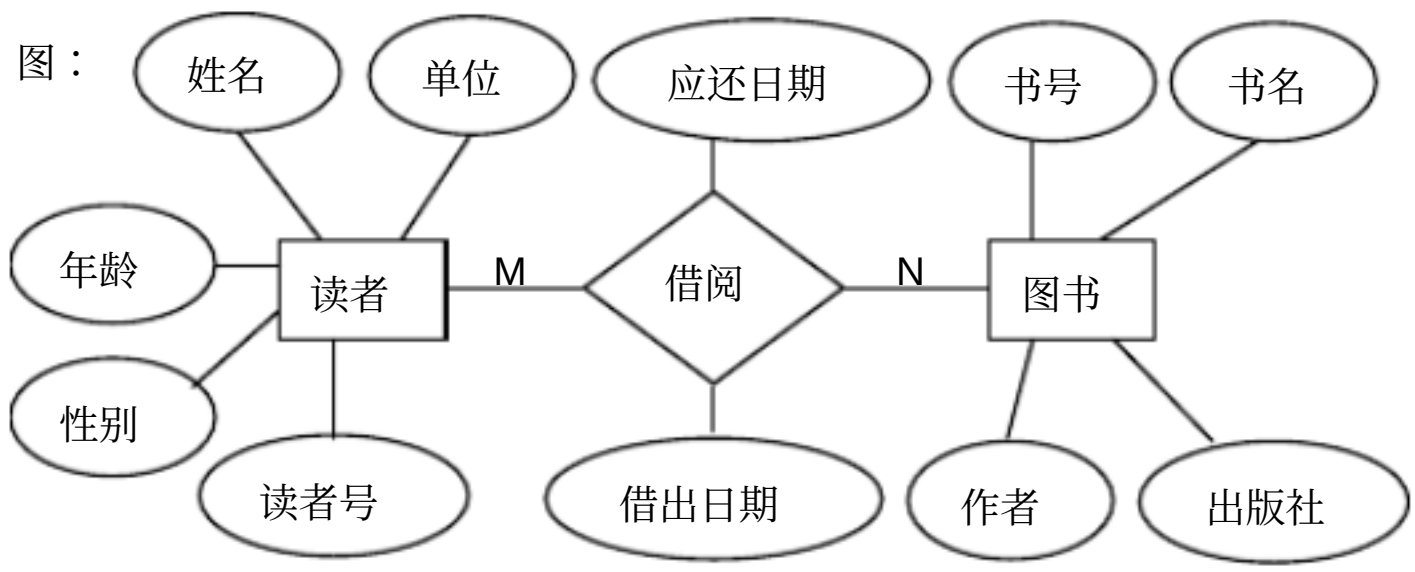
（4） 数据保密。

5. 简述存储过程的优点。

答：存储过程最主要的特色是当写完一个存储过程后即被翻译成可执行码存储在系统表内，当作是数据库的对象之一，一般用户只要执行存储过程，并且提供存储过程所需的参数就可以得到所要的结果而不必再去编辑 T-SQL 命令。

五、综合题 (每小题 10 分，共 30 分)

1. E-R 图：



关系模型：读者（读者号，姓名，性别，年龄，单位）
图书（书号，书名，作者，出版社）
借阅（书号，读者号，借出日期，应还日期）

2. （1）关键模式 R 的主关键字是（职工号，日期） 。

（2）R 最高属于第一范式。因为存在着部门名对主关键字（职工号，日期）的部分函数依赖，没有达到 2NF。

（3）首先分解为 2NF：R1（职工号，部门名，部门经理） ，R2（职工号，日期，日营业额） 。因为 R1 存在部门经理对职工号的传递函数依赖，所以没有达到 3NF，再分解为 3NF：R1 分解为 R1（职工号，部门名）和 R3（部门名，部门经理）

3. （1）SELECT MNAME,M.CITY FROM M,S,P
Where P.CITY='浙江' and M.MNO=S.MNO and P.PNO=S.PNO

（2）SELECT P.PNO,AVG(QTY) FROM S,P
WHERE CITY='上海' and P.PNO=S.PNO
GROUP BY P.PNO

（3）SELECT MNO,PNO,QTY FROM S
WHERE PNO IN (SELECT PNO FROM P WHERE COLOR='蓝')

（4）SELECT MNO,SUM(QTY) FROM S,P
WHERE COLOR='红' and P.PNO=S.PNO
GROUP BY MNO